

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

WEBSITE BÁN SUIT 3D

Ngành: Công Nghệ Thông Tin
Chuyên ngành: Công Nghệ Phần Mềm

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh Viên thực hiện:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Hoàng Ân | Mssv: 2280600149 |
| 2. Ngô Hữu Đức | Mssv: 2280600149 |
| 3. Nguyễn Quốc Trung | Mssv: 2280603457 |

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

WEBSITE BÁN SUIT 3D

Ngành: **Công Nghệ Thông Tin**

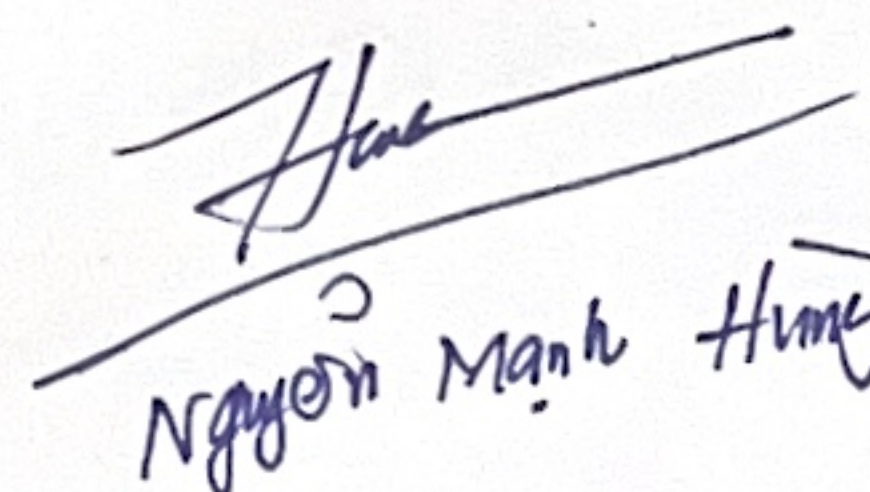
Chuyên ngành: **Công Nghệ Phần Mềm**

Giảng viên hướng dẫn: **Ths. Nguyễn Mạnh Hùng**

Sinh Viên thực hiện:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Hoàng Ân | Mssv: 2280600149 |
| 2. Ngô Hữu Đức | Mssv: 2280600149 |
| 3. Nguyễn Quốc Trung | Mssv: 2280603457 |

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025


Nguyễn Mạnh Hùng

Khoa: Công nghệ Thông tin

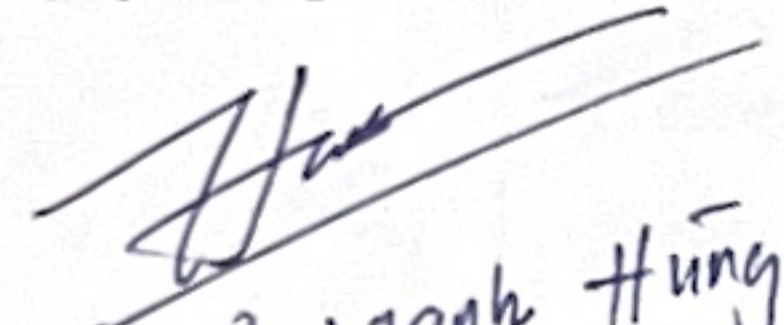
**PHIẾU ĐĂNG KÝ
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH**

Hệ:CQ.....(CQ, LT, B2, VLVH)

1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên đăng ký đề tài (số số trong nhóm.03.): ..03....
- (1).....Hoàng Ân..... MSSV: 2280600149...Lớp: 22.DT.HA4
- (2).....Ngô Hữu Đức..... MSSV: 2280600725...Lớp: 22.DT.HA4
- (3).....Nguyễn Quốc Trung..... MSSV: 2280600457...Lớp: 22.DT.HA4
- Ngành :Công Nghệ Thông Tin.....
- Chuyên ngành :Công Nghệ Phần Mềm.....
2. Tên đề tài đăng ký:Website Bán Sưu 3D.....
-
-
-

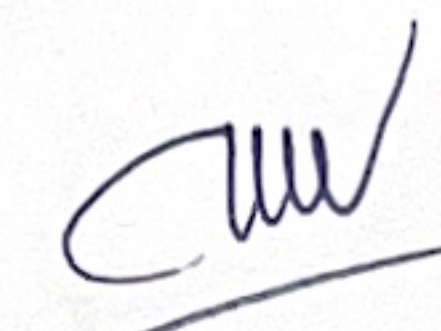
Sinh viên đã hiểu rõ yêu cầu của đề tài và cam kết thực hiện đề tài theo tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn.

Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

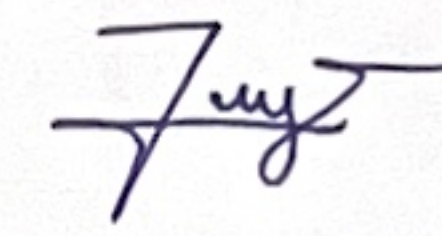

Nguyễn Mạnh Hùng

TP. HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2025.

Sinh viên đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ngô Hữu Đức

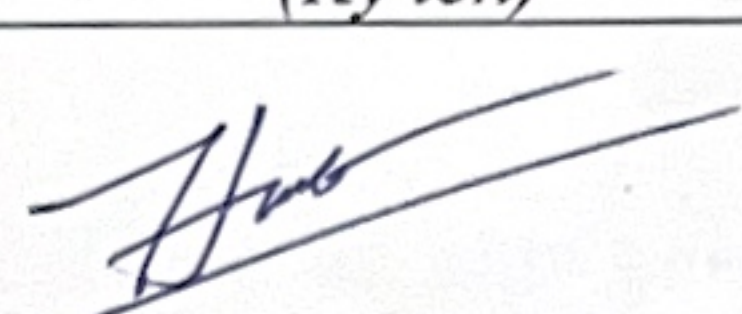
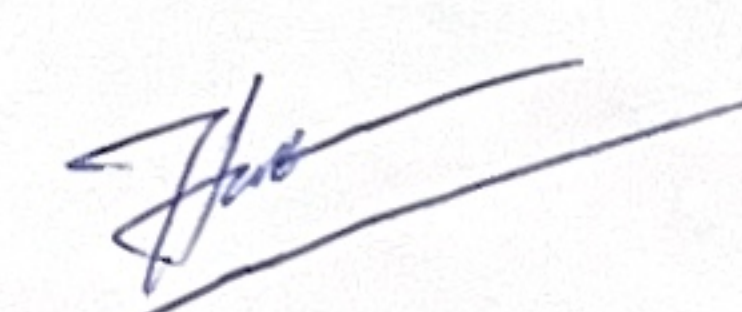
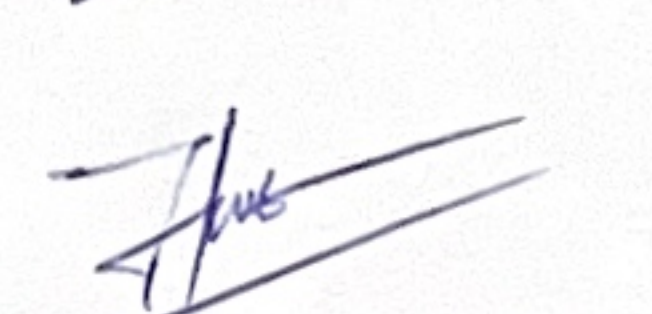
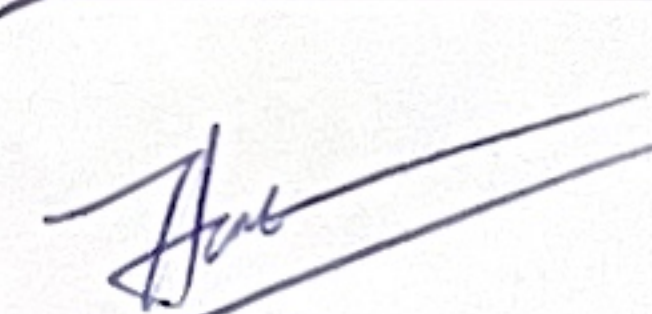

Hoàng Ân

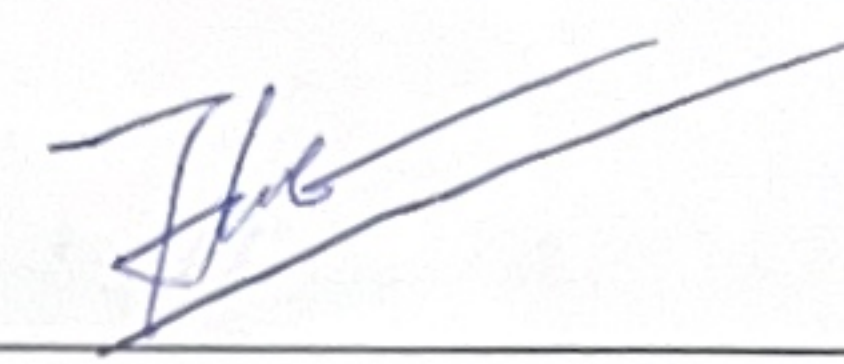
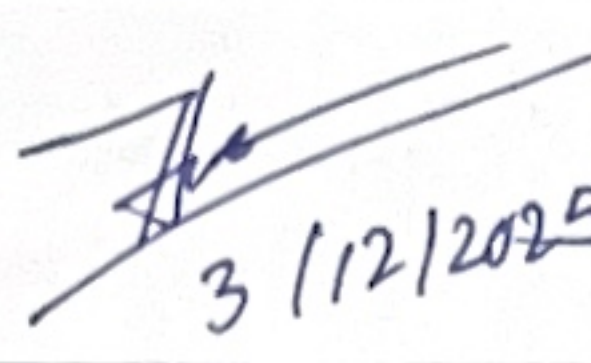
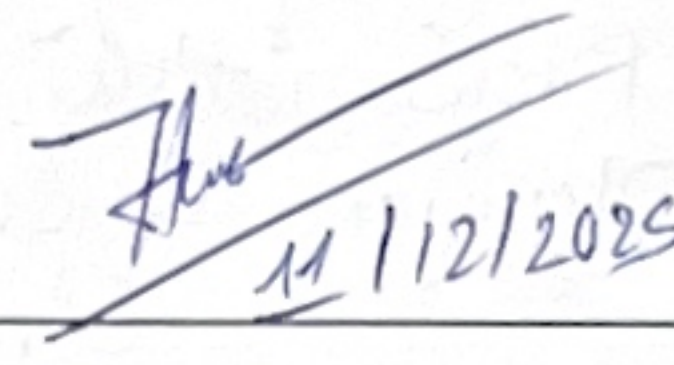

Nguyễn Quốc Trung

Khoa: Công nghệ Thông tin

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

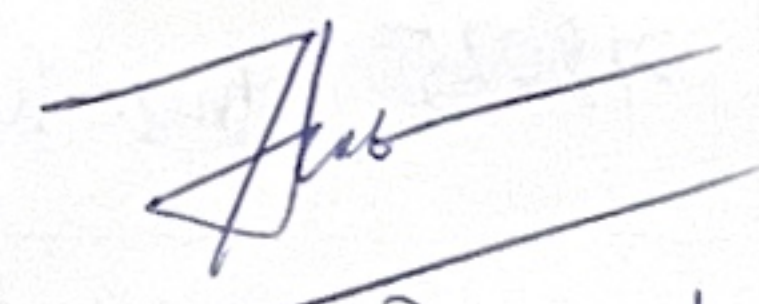
1. Tên đề tài: Website Bán Suit 3D
2. Giảng viên hướng dẫn:
3. Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài:
- (1)..... Hoàng Ân MSSV: 2280600149 Lớp: 22.DT.HA...
- (2)..... Ngô Hữu Đức MSSV: 2280600725 Lớp: 22.DT.HA...
- (3)..... Nguyễn Quốc Trung MSSV: 2280603457 Lớp: 22.DT.HA...
- Ngành : Công Nghệ Thông Tin
- Chuyên ngành : Công Nghệ, Thiết Kế Phần Mềm

Tuần lễ	Ngày	Nội dung	Nhận xét của GVHD (Ký tên)
1	30/9/2025	Chọn đề tài và định hướng thực hiện	
2	9/10/2025	Tìm hiểu các phương hướng thực hiện đề tài	
3	16/10/2025	Hoàn thiện các chức năng cơ bản web	
4	23/10/2025	Điều chỉnh và hoàn thiện web	
5	30/10/2025	Tìm hiểu về thư đồ, ghép ảnh, làm ứng dụng flutter	
6	6/11/2025	Tìm hiểu về tạo ảnh model 3D phát triển thêm tính năng flutter	
7	13/11/2025	phát triển tạo ảnh model 3D phát triển flutter	

Tuần lễ	Ngày	Nội dung	Nhận xét của GVHD (Ký tên)
8	20/12/2025	Đánh giá công việc hoàn thành:% Được tiếp tục: ☐ Không tiếp tục: ☐	
9	27/12/2025	hoàn thiện ứng dụng flutter Điều chỉnh chức năng thử đồ	
10	3/12/2025	Viết báo cáo, hoàn thiện chức năng thử đồ	 3/12/2025
11	11/12/2025	kiểm thử, hoàn thiện chức năng tạo ảnh 3D	 11/12/2025
12			

Giảng viên hướng dẫn phụ (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2025..
Giảng viên hướng dẫn chính
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Mạnh Hùng

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin khẳng định rằng toàn bộ nội dung trong bài báo cáo này là do chính chúng em thực hiện trong thời gian qua. Bài báo cáo này có tham khảo, hỗ trợ từ các tài liệu và giáo trình liên quan, với nguồn gốc được trích dẫn và chú thích đầy đủ. Chúng em cam kết không có bất kỳ sự sao chép nào khác. Tất cả các kết quả và số liệu trong đề tài đều là trung thực và khách quan. Chúng em hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam kết này.

Do lần đầu tiên viết báo cáo với khối lượng kiến thức tổng hợp từ nhiều nguồn nên còn những mảng kiến thức chưa nắm vững cho dù đã rất cố gắng tham khảo các tài liệu và vận dụng kiến thức từ các môn học song bài tiểu luận của chúng em vẫn không thể tránh được những sai sót. Nhóm em rất mong được sự hướng dẫn và chỉ bảo thêm của các thầy cô để có thể củng cố và hiểu sâu hơn, nắm vững hơn về những kiến thức đã học được.

Khi thực hiện bài báo cáo này, chúng em đã tham khảo nhiều nguồn tài liệu trên mạng, tất cả những nguồn tài liệu, hình ảnh minh họa tham khảo đều sẽ được ghi chú rõ ở phần TÀI LIỆU THAM KHẢO. Chúng em cam kết mọi nội dung trong bài báo cáo này đều do thu thập và tổng hợp lại. Nếu có bất kì tranh chấp nào về đạo văn, chúng em xin đứng ra đối chấp và chịu hậu quả nếu có sai phạm.

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy NGUYỄN MẠNH HÙNG đã trực tiếp hướng dẫn, gợi ý cho chúng em hoàn thành tốt bài báo cáo này.

Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	7
1.1 Thực trạng nhu cầu của khách hàng và cửa hàng	7
1.2 Các nghiệp vụ của cửa trang web	9
1.2.1 Nghiệp vụ chính:.....	9
1.2.2 Chức năng cần có:.....	10
1.2.3 Tính năng cải tiến.....	11
1.3 Nghiệp vụ của ứng dụng.....	13
1.3.1 Quản lý sản phẩm.....	13
1.3.2 Quản lý đơn hàng	13
1.3.3 Quản lý người dùng	13
1.3.4 Quản lý COUPON	13
1.3.5 Nhập kho	14
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	15
2.1 Tổng quan về trang web thương mại điện tử	15
2.1.1 Khái niệm thương mại điện tử	15
2.1.2 Các mô hình thương mại điện tử phổ biến hiện nay	15
2.2 Kiến trúc phần mềm	15
2.2.1 Kiến trúc Clean Architecture.....	15
2.2.2 Mô hình MVC (Model-View-Controller)	16
2.3 Công nghệ sử dụng.....	16
2.3.1 ASP.NET Core	16
2.3.2 Entity Framework Core.....	16
2.3.3 Bootstrap	17
2.3.4 Three.js.....	17

2.3.5 N8N	17
2.4 Cơ sở dữ liệu	18
2.4.1 Mô hình dữ liệu.....	18
2.4.2 Quan hệ giữa các bảng	18
2.4.3 Entity Framework Core và Code First	19
2.5 Kiến trúc API RESTful.....	19
2.5.1 Nguyên tắc REST.....	19
2.5.2 Các endpoint API	19
2.5.3 Data Transfer Object (DTOs).....	20
2.6 Bảo mật	20
2.6.1 Xác thực và phân quyền.....	20
2.6.2 JSON Web Tokens (JWT)	20
2.6.3 HTTPS	21
2.7 Giao diện người dùng	21
2.7.1 Thiết kế đáp ứng (Responsive Design)	21
2.7.2 Thiết kế theo chủ đề (Theme-based Design).....	21
2.7.3 Trải nghiệm người dùng (UX)	21
2.7.4 Hiển thị 3D.....	21
2.7.5 Trải nghiệm thử đồ online	22
2.7.6 Chatbot.....	22
2.8 Quản lý trạng thái ứng dụng.....	23
2.8.1 React Hooks	23
2.8.2 Context API.....	23
2.8.3 Axios	23
2.9 Quản lý đơn hàng.....	23
2.9.1 Quy trình đặt hàng.....	23

2.9.2	Trạng thái đơn hàng	24
2.9.3	Lịch sử đơn hàng.....	24
2.10	Tối ưu hóa hiệu suất.....	24
2.10.1	Lazy Loading	24
2.10.2	Caching	24
2.10.3	Code Splitting	24
2.11	Phân tích và thiết kế hệ thống.....	24
2.11.1	Phân tích yêu cầu	24
2.11.2	Mô hình hóa hệ thống	26
2.11.3	Thiết kế kiến trúc.....	30
2.12	Công nghệ 3D trong thương mại điện tử	32
2.12.1	Tổng quan về công nghệ 3D trên web	32
2.12.2	Lợi ích của hiển thị sản phẩm 3D	32
2.12.3	Triển khai Three.js trong đồ án	33
2.12.4	Định dạng mô hình 3D.....	33
2.13	Quản lý dữ liệu hàng loạt	33
2.13.1	Nhập/xuất dữ liệu với Excel	33
2.13.2	Xử lý dữ liệu hàng loạt.....	33
2.14	Công nghệ thử đồ online (Virtual Try-On).....	34
2.14.1	Tổng quan về Virtual Try-On.....	34
2.14.2	Lợi ích của Virtual Try-On.....	34
2.15	Chatbot thông minh.....	35
2.15.1	Tổng quan về chatbot.....	35
2.16	Kết luận.....	35
CHƯƠNG 3:	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	36
3.1	Môi trường phát triển và triển khai.....	36

3.1.1 Môi trường phát triển	36
3.1.2 Công nghệ sử dụng	36
3.1.3 Yêu cầu hệ thống.....	36
3.2 Thiết kế hệ thống.....	37
3.2.1 Mô hình UML	37
3.3 Kết quả triển khai	40
3.3.1 Giao diện người dùng.....	40
3.3.2 Tính năng 3D	46
3.3.3 Quản lý đơn hàng.....	47
3.3.4 Thống kê và báo cáo	48
3.3.5 Thanh toán.....	49
3.3.6 Chatbot.....	50
3.3.7 Giao diện thử đồ online.....	51
3.3.8 Giao diện Ứng dụng Admin	52
3.4 Kết luận.....	59
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	61
4.1 Kết luận.....	61
4.1.1 Công nghệ	61
4.1.2 Chức năng	61
4.1.3 Kinh doanh.....	62
4.2 Đóng góp của đề án.....	62
4.3 Hạn chế và hướng phát triển	63
4.3.1 Hạn chế	63
4.3.2 Hướng phát triển	64
4.4 Kiến nghị.....	64

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Mô hình Use Case tổng quát.....	37
--	----

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Thực trạng nhu cầu của khách hàng và cửa hàng

Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cả khách hàng và cửa hàng trở thành yếu tố then chốt quyết định sự thành công của một doanh nghiệp trực tuyến. Với sự bùng nổ của công nghệ, khách hàng không chỉ tìm kiếm sự tiện lợi và nhanh chóng khi mua hàng online, mà còn mong muốn trải nghiệm mua hàng độc đáo và chân thực. Đồng thời, cửa hàng cũng đối mặt với những thách thức trong việc quản lý, quảng bá sản phẩm và tối ưu hóa tương tác với khách hàng trên các nền tảng trực tuyến.

Xuất phát từ thực trạng đó, chúng em nhận thấy cần thiết phải xây dựng một giải pháp toàn diện, đáp ứng đồng thời các nhu cầu của cả hai đối tượng. Giải pháp tối ưu mà chúng em đề xuất là xây dựng một trang web thương mại điện tử có tích hợp đầy đủ các tính năng tiên tiến. Trang web này sẽ đảm bảo sự tiện lợi và tốc độ cho khách hàng, với giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên cả thiết bị di động và máy tính, cùng tốc độ tải trang nhanh chóng. Để mang đến trải nghiệm mua sắm độc đáo, chúng em sẽ tích hợp mô hình 3D sản phẩm và tour tham quan 360 sẽ giúp khách hàng có cái nhìn chi tiết và toàn diện hơn về sản phẩm và không gian của cửa hàng. Chức năng chatbot cho phép người dùng có thể tương tác với cửa hàng thông qua AI thông minh, mọi thắc mắc về thông tin trong cửa hàng hay sản phẩm đều được AI chatbot của cửa hàng giải đáp. Tính năng thử đồ online cho phép khách hàng có thể xem được mình mặc sản phẩm của cửa hàng như thế nào qua hình thức gửi ảnh để AI của cửa hàng ghép lại với sản phẩm để cho ra hình ảnh cuối cùng là khách hàng đang mặc sản phẩm đó.

Về bên phía cửa hàng, nền tảng sẽ được trang bị hệ thống quản trị nội dung (CMS – Content Management System) mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo sự đơn giản và dễ sử dụng. Với CMS này, cửa hàng có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa sản phẩm, quản lý người dùng và thống kê doanh thu. Để đảm bảo sự kết nối liên tục và hiệu quả với khách hàng, nền tảng sẽ cung cấp nhiều phương thức liên hệ, từ email, số điện thoại, mạng xã hội, đồng thời sử dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để quản lý và tối ưu hóa tương tác. Bên cạnh đó cửa hàng sẽ tạo thêm ứng

dụng cho chủ hoặc Admin quản lý cửa hàng qua các chức năng thêm, xóa, sửa đổi với sản phẩm, người dùng, mã COUPON, đồng thời có thể nhập kho qua mã linear code. Với giải pháp này, chúng em tin rằng có thể tạo ra một nền tảng thương mại điện tử đáp ứng tối đa nhu cầu của cả khách hàng và cửa hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trực tuyến.

1.2 Các nghiệp vụ của cửa trang web

Dựa trên những nghiên cứu và phân tích về thực trạng thị trường, chúng em đã xác định các nghiệp vụ và chức năng cần thiết để xây dựng một trang web thương mại điện tử hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng và cửa hàng. Cụ thể, hệ thống sẽ bao gồm các nghiệp vụ chính và chức năng sau:

1.2.1 Nghiệp vụ chính:

1.2.1.1 Quản lý sản phẩm:

- Nghiệp vụ này cho phép cửa hàng dễ dàng cập nhật và quản lý thông tin sản phẩm.
- Bao gồm các chức năng:
 - Thêm sản phẩm mới với đầy đủ thông tin (tên, mô tả, hình ảnh, giá cả, v.v.).
 - Sửa đổi thông tin sản phẩm hiện có.
 - Xóa sản phẩm khỏi danh mục.
 - Cập nhật số lượng hàng tồn kho.
 - Đặc biệt, hệ thống sẽ hỗ trợ quản lý các sản phẩm đặc thù như áo vest, cà vạt, nơ, khuy măng sét, giày, v.v.

1.2.1.2 Quản lý danh mục:

- Nghiệp vụ này giúp cửa hàng tổ chức sản phẩm một cách khoa học và dễ tìm kiếm.
- Cho phép tạo, sửa, xóa các danh mục sản phẩm (ví dụ: áo vest nam/nữ, phụ kiện, v.v.).
- Phân loại sản phẩm vào các danh mục phù hợp.

1.2.1.3 Quản lý giỏ hàng:

- Nghiệp vụ này liên quan đến trải nghiệm mua sắm của khách hàng.
- Cho phép người dùng:
 - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 - Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
 - Cập nhật số lượng sản phẩm.
 - Tính toán tổng tiền của đơn hàng.

1.2.1.4 Thanh toán:

- Nghiệp vụ này đảm bảo tính tiện lợi và an toàn cho các giao dịch trực tuyến.

1.2.1.5 Quản lý đơn hàng:

- Nghiệp vụ này giúp cửa hàng theo dõi và xử lý đơn hàng một cách hiệu quả.
- Bao gồm các chức năng:
 - Xác nhận đơn hàng mới.
 - Xử lý đơn hàng (đóng gói, vận chuyển).
 - Theo dõi trạng thái đơn hàng (đang xử lý, vận chuyển, hoàn tất).

1.2.1.6 Quản lý khách hàng:

- Nghiệp vụ này giúp cửa hàng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
- Lưu trữ thông tin khách hàng:
 - Thông tin tài khoản (tên, email, số điện thoại, v.v.).
 - Lịch sử mua hàng.
 - Địa chỉ giao hàng.

1.2.1.7 Quản lý mã COUPON:

- Nghiệp vụ này giúp cửa hàng tạo ra các mã giảm giá cho khách hàng, thu hút khách hàng với các ưu đãi lớn khi mua sản phẩm.
- Bao gồm:
 - Thêm, xóa, sửa mã COUPON.
 - Lưu trữ thông tin % giảm ứng với số tiền sản phẩm.
 - Có % vĩnh viễn cho mọi sản phẩm.

1.2.2 Chức năng cần có:

1.2.2.1 Trang chủ:

- Hiện thị các sản phẩm nổi bật, banner quảng cáo, danh mục sản phẩm để thu hút sự chú ý của khách hàng.

1.2.2.2 Trang sản phẩm:

- Cung cấp thông tin chi tiết về từng sản phẩm:
 - Mô tả sản phẩm.

- Giá cả.
- Hình ảnh chất lượng cao.
- Đánh giá của khách hàng.

1.2.2.3 Tìm kiếm và bộ lọc:

- Giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm mong muốn.
- Cho phép lọc sản phẩm theo các tiêu chí:
 - Giá cả.
 - Kích cỡ (size).

1.2.2.4 Đăng nhập/Đăng ký:

- Cho phép người dùng tạo tài khoản và đăng nhập để quản lý thông tin cá nhân và theo dõi đơn hàng.

1.2.2.5 Hệ thống đánh giá sản phẩm:

- Cho phép khách hàng đánh giá và bình luận về sản phẩm đã mua.
- Tạo sự tin tưởng và giúp khách hàng khác có thêm thông tin tham khảo.

1.2.2.6 Hỗ trợ khách hàng:

- Cung cấp kênh hỗ trợ khách hàng: Form liên hệ.

1.2.2.7 Quản trị viên:

- Cung cấp giao diện quản lý cho cửa hàng:
 - Quản lý toàn bộ dữ liệu sản phẩm, đơn hàng, khách hàng.
 - Xem báo cáo doanh thu và các chỉ số kinh doanh khác.

1.2.3 Tính năng cải tiến

1.2.3.1 Xem được mô hình 3D của sản phẩm:

- Tính năng này cho phép khách hàng quan sát sản phẩm từ mọi góc độ, giúp họ có cái nhìn trực quan và chi tiết hơn.
- Điều này đặc biệt hữu ích đối với các sản phẩm như áo vest, giày dép, phụ kiện, giúp khách hàng đánh giá kiểu dáng và độ hoàn thiện của sản phẩm.
- Chúng em sẽ sử dụng công nghệ 3D tiên tiến để tạo ra các mô hình sản phẩm chân thực và sinh động.
- Tính năng này sẽ được tích hợp vào trang sản phẩm, cho phép khách hàng xoay, phóng to và xem chi tiết.

1.2.3.2 Xem được không gian cửa hàng online (360 Tours):

- Tính năng này mang đến trải nghiệm tham quan cửa hàng trực tuyến, giúp khách hàng cảm nhận được không gian và phong cách của cửa hàng ngay tại nhà.
- Khách hàng có thể di chuyển và quan sát mọi góc độ của cửa hàng thông qua các hình ảnh 360 độ, tạo cảm giác như đang trực tiếp đến mua sắm.

1.2.3.3 Chatbot:

- Tính năng này cho phép khách hàng tương tác, hỏi đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm và cửa hàng.
- AI chatbot của cửa hàng có thể giới thiệu sản phẩm, giá tiền, size và các thông tin khác liên quan như mã COUPON cũng như khi khách hàng lãng tăng về tài chính của mình thì AI chatbot của cửa hàng cũng sẽ góp ý cho khách hàng các sản phẩm phù hợp với giá tiền.
- Tính năng này được tích hợp vào các trang của cửa hàng, khi khách hàng đang ở bất kì trang nào của cửa hàng đều có thể tương tác được với AI chatbot này.

1.2.3.4 Tính năng thử đồ online:

- Đây là tính năng cho phép khách hàng có thể mặc thử sản phẩm của cửa hàng qua hình thức online.
- Bất kể là dáng người của khách hàng như thế nào, chỉ cần khi khách hàng nhấn vào nút thử đồ ở trang chi tiết sản phẩm, khi đó màn hình thử đồ của cửa hàng sẽ hiện lên, khách hàng chỉ cần gửi ảnh chụp toàn thân của họ lên thì AI của cửa hàng sẽ ghép hình ảnh của cửa hàng và của khách lại rồi trả về cho khách hàng thành quả là hình ảnh khách hàng đang mặc sản phẩm của cửa hàng.
- Tính năng này cung cấp sự tiện lợi cho khách hàng khi không cần phải ra trực tiếp cửa hàng để thử, tiết kiệm thời gian cho khách hàng và tăng sự tiện ích của cửa hàng cũng như tăng trải nghiệm người dùng.

1.3 Nghiệp vụ của ứng dụng

1.3.1 Quản lý sản phẩm

- Nghiệp vụ này cho phép chủ hoặc Admin dễ dàng cập nhật và quản lý thông tin sản phẩm ở mọi lúc trên điện thoại chứ không cần phải mở máy tính và lên trang web.
- Bao gồm các chức năng:
 - Thêm sản phẩm mới với đầy đủ thông tin (tên, mô tả, hình ảnh, giá cả, v.v.).
 - Sửa đổi thông tin sản phẩm hiện có.
 - Xóa sản phẩm khỏi danh mục.
 - Cập nhật số lượng hàng tồn kho.
 - Đặc biệt, hệ thống sẽ hỗ trợ quản lý các sản phẩm đặc thù như áo vest, cà vạt, nơ, khuy măng sét, giày, v.v.

1.3.2 Quản lý đơn hàng

- Nghiệp vụ này giúp cửa hàng theo dõi và xử lý đơn hàng một cách hiệu quả trên điện thoại.
- Bao gồm các chức năng:
 - Xác nhận đơn hàng mới.
 - Xử lý đơn hàng (đóng gói, vận chuyển).
 - Theo dõi trạng thái đơn hàng (đang xử lý, vận chuyển, hoàn tất).

1.3.3 Quản lý người dùng

- Nghiệp vụ này giúp chủ cửa hàng quản lý được thông tin tài khoản của nhân viên cũng như của khách hàng qua điện thoại.
- Lưu trữ thông tin người dùng:
 - Thông tin tài khoản (tên, email, số điện thoại, v.v.).

1.3.4 Quản lý COUPON

- Nghiệp vụ này giúp cửa hàng tạo ra các mã giảm giá cho khách hàng thông qua điện thoại.

1.3.5 Nhập kho

- Nghiệp vụ này giúp chủ cửa hàng dễ dàng nhập hàng vào kho thông qua quét mã Barcode hoặc linear code để nhập hàng vào kho.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về trang web thương mại điện tử

2.1.1 Khái niệm thương mại điện tử

Thương mại điện tử (E-commerce) là việc mua bán sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua mạng Internet. Nó bao gồm việc chuyển thông tin, tiền tệ và hàng hóa thông qua các phương tiện điện tử. Trong bối cảnh hiện đại, thương mại điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

Trang web thương mại điện tử “Elegant Suits” được phát triển nhằm cung cấp giải pháp mua bán trực tuyến chuyên về vest và trang phục lịch lãm cho nam giới, kết hợp giữa trải nghiệm mua sắm truyền thống và công nghệ hiện đại.

2.1.2 Các mô hình thương mại điện tử phổ biến hiện nay

- **B2C (Business-to-Consumer):** Mô hình kinh doanh trực tiếp từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng.
- **B2B (Business-to-Business):** Mô hình kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau.
- **C2C (Consumer-to-Consumer):** Mô hình kinh doanh giữa người tiêu dùng với nhau.
- **C2B (Consumer-to-Business):** Mô hình kinh doanh từ người tiêu dùng đến doanh nghiệp.

Đồ án “Elegant Suits” được áp dụng mô hình B2C, tập trung vào việc cung cấp sản phẩm trực tiếp từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng cuối.

2.2 Kiến trúc phần mềm

2.2.1 Kiến trúc Clean Architecture

Đồ án “Elegant Suits” được xây dựng dựa trên nguyên tắc Clean Architecture, một mô hình kiến trúc phần mềm được đề xuất bởi Robert C. Martin. Kiến trúc này tách biệt các thành phần của ứng dụng thành các lớp riêng biệt, giúp dễ dàng bảo trì, mở rộng và kiểm thử.

Các lớp chính trong Clean Architecture bao gồm:

- **Lớp Domain (Entities):** Chứa các đối tượng nghiệp vụ cốt lõi và quy tắc kinh doanh.
- **Lớp Application (Use Case):** Chứa logic nghiệp vụ cụ thể của ứng dụng.
- **Lớp Interface Adapters:** Chuyển đổi dữ liệu giữa lớp Application và các phần mềm bên ngoài.
- **Lớp Frameworks & Drivers:** Chứa các framework, công cụ và giao diện người dùng.

2.2.2 Mô hình MVC (Model-View-Controller)

Trong đồ án “Elegant Suits”, mô hình MVC được áp dụng để tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng và dễ quản lý:

- **Model:** Đại diện cho dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng.
- **View:** Hiển thị dữ liệu cho người dùng và thu nhập thông tin đầu vào.
- **Controller:** Xử lý các yêu cầu từ người dùng, tương tác với Model và cập nhật View.

Mô hình MVC giúp tách biệt các thành phần của ứng dụng, làm cho mã nguồn dễ dàng bảo trì và mở rộng hơn.

2.3 Công nghệ sử dụng

2.3.1 ASP.NET Core

ASP.NET Core là một framework mã nguồn mở, đa nền tảng được phát triển bởi Microsoft để xây dựng các ứng dụng web hiện đại. Trong đồ án “Elegant Suits”, ASP.NET Core được sử dụng để xây dựng API và xử lý logic phía server.

Các ưu điểm của ASP.NET Core:

- Hiệu suất cao
- Khả năng mở rộng tốt
- Hỗ trợ đa nền tảng
- Tích hợp dễ dàng với các công nghệ khác
- Hệ thống bảo mật mạnh mẽ

2.3.2 Entity Framework Core

Entity Framework Core là một ORM (Object-Relational Mapper) hiện đại cho .NET. Trong đồ án "Elegant Suits", Entity Framework Core được sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu, giúp đơn giản hóa việc truy vấn và thao tác dữ liệu.

- Các ưu điểm của Entity Framework Core:
- Hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu
- Code-First và Database-First approach
- LINQ (Language Integrated Query)
- Migrations để quản lý schema
- Lazy loading và eager loading

2.3.3 Bootstrap

Bootstrap là một framework CSS phổ biến, giúp xây dựng giao diện người dùng đáp ứng và thân thiện với thiết bị di động. Trong đồ án "Elegant Suits", Bootstrap được sử dụng để tạo giao diện người dùng nhất quán và đẹp mắt.

Các ưu điểm của Bootstrap:

- Responsive design
- Hệ thống grid linh hoạt
- Các component UI đa dạng
- Tùy biến dễ dàng
- Tương thích với nhiều trình duyệt

2.3.4 Three.js

Three.js là một thư viện JavaScript được sử dụng để tạo và hiển thị đồ họa 3D trên trình duyệt web. Trong đồ án "Elegant Suits", Three.js được sử dụng để hiển thị mô hình 3D của sản phẩm, giúp người dùng có trải nghiệm mua sắm trực quan hơn.

Các ưu điểm của Three.js:

- Hiển thị 3D trên web không cần plugin
- Hỗ trợ nhiều định dạng 3D
- Hiệu suất tốt trên nhiều thiết bị
- Cộng đồng lớn và tài liệu phong phú
- Tích hợp dễ dàng với React

2.3.5 N8N

N8N (tên đầy đủ là "Nodemation") là một công cụ tạo ra các công việc tự động, và kết nối các công việc đó thành một chuỗi, chuỗi đó gọi là workflows. Workflows có thể được chạy tự động, n8n thực hiện các workflows của bạn lặp đi

lắp lại mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi giờ, hoặc dựa theo một sự kiện nào đó mà bạn cài đặt. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian.

Đặc biệt, bạn có thể tự cài đặt n8n lên máy chủ của mình và có thể tùy biến sử dụng trên đó.

Các ưu điểm của N8N:

- Nó là mã nguồn mở, được công khai toàn bộ trên github, linh hoạt trong việc tùy chỉnh và mở rộng chức năng.
- Khả năng mở rộng linh hoạt cho phép người dùng tạo các node tùy chỉnh.
- Dễ dàng kết nối N8N với bất kỳ ứng dụng hoặc hệ thống.
- Đi đầu trong việc tích hợp AI vào quy trình tự động hóa.
- Hỗ trợ biểu thức trong N8N cho phép người dùng sử dụng trực tiếp các biểu thức JavaScript ngay trong workflow.

2.4 Cơ sở dữ liệu

2.4.1 Mô hình dữ liệu

Đồ án "Elegant Suits" sử dụng mô hình dữ liệu quan hệ để lưu trữ và quản lý thông tin. Các bảng chính trong cơ sở dữ liệu bao gồm:

- **Users:** Lưu trữ thông tin người dùng
- **Products:** Lưu trữ thông tin sản phẩm
- **Categories:** Lưu trữ thông tin danh mục sản phẩm
- **Orders:** Lưu trữ thông tin đơn hàng
- **OrderDetails:** Lưu trữ chi tiết đơn hàng
- **Fabric:** Lưu thông tin loại vải
- **Coupon:** Lưu thông tin mã giảm giá

2.4.2 Quan hệ giữa các bảng

- Một **User** có thể có nhiều Orders
- Một **Category** có thể có nhiều Products
- Một **Order** có thể có nhiều OrderDetails
- Một **Product** có thể xuất hiện trong nhiều OrderDetails
- Một **Fabric** có thể xuất hiện trong nhiều Product

2.4.3 Entity Framework Core và Code First

Đồ án sử dụng phương pháp Code First của Entity Framework Core để định nghĩa và quản lý cơ sở dữ liệu. Với phương pháp này, các lớp C# được định nghĩa trước, sau đó Entity Framework Core sẽ tạo cơ sở dữ liệu dựa trên các lớp này.

2.5 Kiến trúc API RESTful

2.5.1 Nguyên tắc REST

REST (Representational State Transfer) là một kiến trúc phần mềm dùng để thiết kế các web service. Đồ án "Elegant Suits" áp dụng các nguyên tắc REST để xây dựng API:

- **Stateless:** Mỗi request từ client đến server phải chứa đầy đủ thông tin cần thiết.
- **Client-Server:** Tách biệt client và server, giúp cả hai phát triển độc lập.
- **Cacheable:** Responses có thể được cache để tăng hiệu suất.
- **Uniform Interface:** Giao diện thống nhất giữa các thành phần.
- **Layered System:** Hệ thống được tổ chức thành các lớp.
- **Code on Demand (optional):** Server có thể gửi code để client thực thi.

2.5.2 Các endpoint API

Đồ án "Elegant Suits" cung cấp các endpoint API sau:

- **Authentication:**
 - POST /api/Auth/login: Đăng nhập
 - POST /api/Auth/register: Đăng ký
 - POST /api/Auth/logout: Đăng xuất
- **Products:**
 - GET /api/Products: Lấy danh sách sản phẩm
 - GET /api/Products/{id}: Lấy thông tin chi tiết sản phẩm
 - POST /api/Products: Thêm sản phẩm mới
 - PUT /api/Products/{id}: Cập nhật sản phẩm
 - DELETE /api/Products/{id}: Xóa sản phẩm
- **Orders:**
 - GET /api/Orders: Lấy danh sách đơn hàng
 - GET /api/Orders/{id}: Lấy thông tin chi tiết đơn hàng

- POST /api/Orders: Tạo đơn hàng mới
- PUT /api/Orders/{id}: Cập nhật trạng thái đơn hàng
- **Coupons:**
 - GET /api/Coupons: Lấy danh sách mã giảm giá
 - GET /api/Coupons/{id}: Lấy thông tin chi tiết mã giảm giá
 - POST /api/Coupons: Tạo mã giảm giá mới
 - PUT /api/Coupons/{id}: Cập nhật trạng thái mã giảm giá

2.5.3 Data Transfer Object (DTOs)

DTOs được sử dụng để truyền dữ liệu giữa client và server. Việc sử dụng DTOs giúp:

- Giảm lượng dữ liệu truyền tải
- Ẩn thông tin nhạy cảm
- Tách biệt giữa dữ liệu nội bộ và dữ liệu giao tiếp

2.6 Bảo mật

2.6.1 Xác thực và phân quyền

Đồ án "Elegant Suits" sử dụng ASP.NET Core Identity để quản lý xác thực và phân quyền người dùng. Hệ thống hỗ trợ:

- Đăng ký và đăng nhập bằng email/password
- Đăng nhập bằng Google
- Quản lý vai trò (roles)
- Phân quyền dựa trên vai trò
- Bảo vệ các endpoint API

2.6.2 JSON Web Tokens (JWT)

JWT được sử dụng để xác thực người dùng trong các API request. Khi người dùng đăng nhập thành công, server sẽ tạo một JWT và gửi về cho client. Client sẽ gửi token này trong header của các request tiếp theo để xác thực.

Cấu trúc của JWT bao gồm:

- Header: Chứa thông tin về loại token và thuật toán mã hóa
- Payload: Chứa thông tin về người dùng và quyền hạn
- Signature: Chữ ký để xác minh token

2.6.3 HTTPS

Đồ án "Elegant Suits" sử dụng HTTPS để mã hóa dữ liệu truyền tải giữa client và server, bảo vệ thông tin người dùng khỏi các cuộc tấn công man-in-the-middle.

2.7 Giao diện người dùng

2.7.1 Thiết kế đáp ứng (Responsive Design)

Giao diện người dùng của “Elegant Suits” được thiết kế để đáp ứng với nhiều kích thước màn hình khác nhau, từ desktop đến tablet và mobile. Điều này được thực hiện thông qua:

- Sử dụng Bootstrap grid system
- Media queries trong CSS
- Flexible images và videos

2.7.2 Thiết kế theo chủ đề (Theme-based Design)

Đồ án sử dụng một chủ đề thiết kế nhất quán với màu sắc chính là đen và vàng gold, tạo cảm giác sang trọng và đẳng cấp phù hợp với sản phẩm vest cao cấp

2.7.3 Trải nghiệm người dùng (UX)

Trải nghiệm người dùng được chú trọng thông qua:

- Thời gian phản hồi nhanh
- Thông báo rõ ràng về trạng thái hệ thống
- Quy trình thanh toán đơn giản
- Hiển thị sản phẩm trực quan

2.7.4 Hiển thị 3D

Một tính năng nổi bật của "Elegant Suits" là khả năng hiển thị sản phẩm dưới dạng mô hình 3D, giúp người dùng có cái nhìn toàn diện về sản phẩm trước khi mua. Tính năng này được thực hiện thông qua:

- Thư viện Three.js
- GLTFLoader để tải mô hình 3D
- Điều khiển camera để xem sản phẩm từ nhiều góc độ

2.7.5 Trải nghiệm thử đồ online

Một tính năng độc đáo của “Elegant Suits” là cho phép khách hàng gửi ảnh của mình lên và AI của cửa hàng sẽ ghép ảnh khách hàng với sản phẩm khách hàng muốn để tạo ra hình ảnh khách hàng mặc sản phẩm đó. Tính năng này được thực hiện thông qua:

- Thiết kế workflow N8N để tạo AI ghép ảnh
- Frontend (Razor + JavaScript) thu thập:
 - Ảnh sản phẩm (productImage) — lấy từ `<img id="productImage">` hoặc fetch
 - Ảnh khách hàng (customerImage) — file upload, đọc bằng FileReader → data URL (base64)
 - Các metadata: productName, productCategory, productCategoryId, mime types
 - Frontend dựng payload JSON rồi POST tới một n8n webhook thông qua url.
- N8N nhận webhook → chạy workflow xử lý AI:
 - Workflow thường gồm: Webhook node → (option) Function/Set để chuẩn hoá dữ liệu → HTTP Request (gọi API AI như OpenAI/Replicate/Stable Diffusion/Custom service) → (option) lưu kết quả vào Storage (S3/MinIO/Server) → Webhook response (hoặc trả jobId nếu xử lý async)
 - Frontend chờ response (timeout 120s). Nếu response.success và response.resultImage tồn tại → hiển thị ảnh (data URL hoặc URL), cho phép tải xuống.

2.7.6 Chatbot

Một tính năng hỗ trợ của “Elegant Suits” dùng để tương tác và hỗ trợ khách hàng khi khách hàng có thắc mắc về sản phẩm hoặc cửa hàng, bên cạnh đó còn tư vấn cho khách hàng về mẫu mã, size, giá cả phù hợp. Tính năng này được thực hiện thông qua:

- Thiết kế workflow trên N8N để tạo chatbot

- Dùng Script và URL để gọi AI đã tạo bằng workflow để nạp vào code frontend để kích hoạt

2.8 Quản lý trạng thái ứng dụng

2.8.1 React Hooks

Đồ án "Elegant Suits" sử dụng React Hooks để quản lý trạng thái và vòng đời của component. Các hooks phổ biến được sử dụng bao gồm:

- `useState`: Quản lý trạng thái local của component
- `useEffect`: Xử lý side effects như gọi API
- `useContext`: Truy cập context API
- `useParams`: Truy cập các tham số từ URL

2.8.2 Context API

Context API được sử dụng để quản lý trạng thái global của ứng dụng, như thông tin người dùng đã đăng nhập, giỏ hàng, v.v. Context API giúp tránh việc truyền props qua nhiều cấp component (prop drilling).

2.8.3 Axios

Axios được sử dụng để gọi API từ client đến server. Axios cung cấp một API đơn giản và mạnh mẽ để thực hiện các HTTP request, với các tính năng như:

- Promise-based
- Interceptors để xử lý request và response
- Tự động chuyển đổi dữ liệu JSON
- Hủy request

2.9 Quản lý đơn hàng

2.9.1 Quy trình đặt hàng

Quy trình đặt hàng trong "Elegant Suits" bao gồm các bước:

- Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- Người dùng xem giỏ hàng và tiến hành thanh toán
- Người dùng nhập thông tin giao hàng
- Hệ thống tạo đơn hàng và lưu vào cơ sở dữ liệu
- Người dùng nhận thông báo đặt hàng thành công

2.9.2 Trạng thái đơn hàng

Đơn hàng trong "Elegant Suits" có thể có các trạng thái sau:

- Pending (Chờ xác nhận)
- Processing (Đang xử lý)
- Shipped (Đang giao hàng)
- Delivered (Đã giao hàng)
- Cancelled (Đã hủy)

2.9.3 Lịch sử đơn hàng

Người dùng có thể xem lịch sử đơn hàng của mình, bao gồm:

- Danh sách các đơn hàng đã đặt
- Chi tiết từng đơn hàng
- Trạng thái đơn hàng
- Thông tin giao hàng

2.10 Tối ưu hóa hiệu suất

2.10.1 Lazy Loading

Đồ án "Elegant Suits" sử dụng lazy loading để tải các component khi cần thiết, giúp giảm kích thước bundle ban đầu và cải thiện thời gian tải trang.

2.10.2 Caching

Caching được áp dụng ở nhiều cấp độ:

- Browser caching: Lưu trữ tài nguyên tĩnh như CSS, JavaScript, hình ảnh
- API caching: Lưu trữ kết quả của các API request
- Database caching: Lưu trữ kết quả của các truy vấn phức tạp

2.10.3 Code Splitting

Code splitting được sử dụng để chia nhỏ bundle JavaScript thành các chunk nhỏ hơn, giúp tải trang nhanh hơn và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

2.11 Phân tích và thiết kế hệ thống

2.11.1 Phân tích yêu cầu

2.11.1.1 Yêu cầu chức năng

1. Quản lý người dùng

- Đăng ký tài khoản

- Đăng nhập/đăng xuất
- Quản lý thông tin cá nhân
- Phân quyền người dùng (Admin, User)

2. Quản lý sản phẩm

- Hiển thị danh sách sản phẩm
- Tìm kiếm và lọc sản phẩm
- Xem chi tiết sản phẩm
- Xem sản phẩm dưới dạng mô hình 3D
- Thêm, sửa, xóa sản phẩm (Admin)
- Nhập/xuất sản phẩm từ Excel (Admin)

3. Quản lý giỏ hàng

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- Cập nhật số lượng sản phẩm
- Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
- Tính tổng tiền

4. Quản lý đơn hàng

- Tạo đơn hàng mới
- Xem lịch sử đơn hàng
- Xem chi tiết đơn hàng
- Cập nhật trạng thái đơn hàng (Admin)

5. Thống kê và báo cáo (Admin)

- Thống kê doanh thu
- Thống kê sản phẩm bán chạy
- Xuất báo cáo bằng Excel

6. Quản lý Coupon

- Tạo coupon mới
- Cập nhật số lượng coupon
- Xóa coupon
- Cập nhật trạng thái, thời hạn của coupon

2.11.1.2 Yêu cầu phi chức năng

1. Hiệu suất

- Thời gian phản hồi nhanh
- Hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời
- Tối ưu hóa tải trang

2. Bảo mật

- Mã hóa mật khẩu
- Bảo vệ thông tin người dùng
- Phòng chống tấn công XSS, CSRF

3. Khả năng mở rộng

- Kiến trúc dễ mở rộng
- Hỗ trợ thêm tính năng mới

4. Khả năng sử dụng

- Giao diện thân thiện với người dùng
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ
- Tương thích với nhiều thiết bị

2.11.2 Mô hình hóa hệ thống

2.11.2.1 Mô hình Use Case

Mô hình Use Case mô tả các tương tác giữa người dùng và hệ thống:

1. Người dùng chưa đăng nhập (Guest)

- Xem danh sách sản phẩm
- Tìm kiếm sản phẩm
- Xem mô hình 3D
- Xem chi tiết sản phẩm
- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập
- Chatbot

2. Người dùng đã đăng nhập

- Tất cả use case của người dùng chưa đăng nhập
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- Quản lý giỏ hàng

- Đặt hàng
- Xem lịch sử đơn hàng
- Quản lý thông tin cá nhân
- Đăng xuất
- Thử đồ online

3. Quản trị viên

- Tất cả use case của người dùng đã đăng nhập
- Quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa)
- Quản lý danh mục
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý coupon
- Xem thống kê và báo cáo
- Nhập/xuất dữ liệu

2.11.2.2 Mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu của hệ thống bao gồm các thực thể chính và mối quan hệ giữa chúng:

1. **ApplicationUser**

- Id: string (PK)
- UserName: string
- Email: string
- PasswordHash: string
- FullName: string
- PhoneNumber: string
- Address: string
- DateOfBirth: DateTime
- Gender: enum
- AvatarUrl: string
- Orders: List

2. **Category**

- Id: int (PK)
- Name: string

- Description: string
- Products: List

3. **Product**

- Id: int (PK)
- Name: string
- Description: string
- Price: decimal
- Quantity: int
- ImageUrl: string
- Model3DUrl: string
- CategoryId: int (FK)
- Category: Category
- OrderDetails: List

4. **Cart**

- Id: int (PK)
- UserId: string (FK)
- User: ApplicationUser
- Items: List

5. **CartItem**

- Id: int (PK)
- CartId: int (FK)
- ProductId: int (FK)
- Quantity: int
- Cart: Cart
- Product: Product

6. **Order**

- Id: int (PK)
- UserId: string (FK)
- OrderDate: DateTime
- TotalPrice: decimal
- ShippingAddress: string

- Notes: string
- Status: enum
- User: ApplicationUser
- OrderDetails: List

7. OrderDetail

- Id: int (PK)
- OrderId: int (FK)
- ProductId: int (FK)
- Quantity: int
- UnitPrice: decimal
- Order: Order
- Product: Product

8. Coupon

- Id: int (PK)
- Code: string (unique, not null)
- Description: string (nullable)
- DiscountType: enum (Percentage | FixedAmount)
- DiscountValue: decimal (18,2)
- MinOrderValue: decimal (18,2, nullable)
- StartDate: DateTime?
- EndDate: DateTime?
- IsActive: bool
- UsageLimit: int?
- UsedCount: int
- AppliesToProductId: int? (nullable)
- AppliesToCategoryId: int? (nullable)
- CreatedById: string? (FK → ApplicationUser.Id)
- CreatedAt: DateTime

9. Fabric

- Id: int (PK)
- Name: string

- Code: string? (indexable)
- Description: string?
- FabricGroupId: int? (FK → FabricGroup.Id)
- MaterialType: enum (Cotton, Silk, Wool, Polyester, Blend, Other)
- Price: decimal (18,2)
- Unit: string? (m, cuộn, kg, ...)
- ImageUrl: string?
- StockQuantity: int
- CreatedById: string? (FK → ApplicationUser.Id)
- CreatedAt: DateTime

2.11.3 Thiết kế kiến trúc

2.11.3.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống "Elegant Suits" được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân lớp, bao gồm:

1. **Presentation Layer**

- ASP.NET Core MVC Views

2. **API Layer**

- ASP.NET Core Web API
- Controllers
- DTOs

3. **Service Layer**

- Business Logic
- Service Interfaces
- Service Implementations

4. **Repository Layer**

- Repository Interfaces
- Repository Implementations

5. **Domain Layer**

- Entities
- Interfaces

6. **Infrastructure Layer**

- Database Context
- Migrations

2.11.3.2 Luồng dữ liệu

Luồng dữ liệu trong hệ thống "Elegant Suits" được mô tả như sau:

1. **Client Request:** Người dùng gửi request từ trình duyệt.
2. **API Controller:** Controller nhận request và xử lý.
3. **Service Layer:** Thực hiện logic nghiệp vụ.
4. **Repository Layer:** Truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu.
5. **Database:** Lưu trữ dữ liệu.
6. **Response:** Dữ liệu được trả về cho client.

2.11.3.3 Thiết kế RESTful API

API của "Elegant Suits" được thiết kế theo nguyên tắc RESTful, với các endpoint được tổ chức theo tài nguyên:

1. **Authentication API**

- POST /api/Auth/login
- POST /api/Auth/register
- POST /api/Auth/logout

2. **Products API**

- GET /api/Products
- GET /api/Products/{id}
- POST /api/Products
- PUT /api/Products/{id}
- DELETE /api/Products/{id}

3. **Categories API**

- GET /api/Categories
- GET /api/Categories/{id}
- POST /api/Categories
- PUT /api/Categories/{id}
- DELETE /api/Categories/{id}

4. **Cart API**

- GET /api/Cart

- POST /api/Cart/items
- PUT /api/Cart/items/{id}
- DELETE /api/Cart/items/{id}
- DELETE /api/Cart/clear

5. Orders API

- GET /api/Orders
- GET /api/Orders/{id}
- POST /api/Orders
- PUT /api/Orders/{id}/status

6. BulkProducts API

- POST /api/BulkProducts/import
- GET /api/BulkProducts/export

7. Coupons:

- GET /api/Coupons: Lấy danh sách mã giảm giá
- GET /api/Coupons/{id}: Lấy thông tin chi tiết mã giảm giá
- POST /api/Coupons: Tạo mã giảm giá mới
- PUT /api/Coupons/{id}: Cập nhật trạng thái mã giảm giá

2.12 Công nghệ 3D trong thương mại điện tử

2.12.1 Tổng quan về công nghệ 3D trên web

Công nghệ 3D trên web đã và đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, mở ra nhiều cơ hội mới cho các trang web thương mại điện tử. WebGL (Web Graphics Library) là một API JavaScript cho phép render đồ họa 3D trên trình duyệt web mà không cần thêm plugin. Three.js là một thư viện JavaScript xây dựng trên WebGL, cung cấp các API để làm việc với đồ họa 3D.

2.12.2 Lợi ích của hiển thị sản phẩm 3D

Việc tích hợp mô hình 3D vào ứng dụng thương mại điện tử mang lại nhiều lợi ích:

1. **Trải nghiệm mua sắm trực quan:** Người dùng có thể xem sản phẩm từ mọi góc độ.
2. **Giảm tỷ lệ trả hàng:** Khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm trước khi mua.

3. **Tăng thời gian tương tác:** Người dùng dành nhiều thời gian hơn để khám phá sản phẩm.
4. **Tăng tỷ lệ chuyển đổi:** Trải nghiệm tương tác tốt hơn dẫn đến tỷ lệ mua hàng cao hơn.
5. **Khác biệt với đối thủ cạnh tranh:** Tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

2.12.3 Triển khai Three.js trong đồ án

Trong đồ án "Elegant Suits", Three.js được triển khai để hiển thị mô hình 3D của các sản phẩm vest và trang phục. Quá trình triển khai bao gồm:

1. **Tải mô hình 3D:** Sử dụng GLTFLoader để tải mô hình 3D từ server.
2. **Thiết lập scene:** Tạo scene, camera và renderer.
3. **Điều chỉnh ánh sáng:** Thiết lập ánh sáng để hiển thị mô hình tốt nhất.
4. **Điều khiển camera:** Sử dụng OrbitControls để người dùng có thể xoay và zoom mô hình.
5. **Tối ưu hóa hiệu suất:** Áp dụng các kỹ thuật tối ưu để đảm bảo hiệu suất tốt trên nhiều thiết bị.

2.12.4 Định dạng mô hình 3D

Đồ án "Elegant Suits" hỗ trợ các định dạng mô hình 3D phổ biến:

1. **GLTF/GLB:** Định dạng tiêu chuẩn cho 3D trên web, nhẹ và hiệu quả.
2. **OBJ:** Định dạng phổ biến, dễ tạo và chỉnh sửa.

2.13 Quản lý dữ liệu hàng loạt

2.13.1 Nhập/xuất dữ liệu với Excel

Đồ án "Elegant Suits" cung cấp tính năng nhập/xuất dữ liệu sản phẩm từ/đến file Excel, giúp quản trị viên dễ dàng quản lý số lượng lớn sản phẩm. Tính năng này được triển khai sử dụng thư viện EPPlus.

2.13.2 Xử lý dữ liệu hàng loạt

Ngoài nhập/xuất dữ liệu, đồ án còn cung cấp các tính năng xử lý dữ liệu hàng loạt khác:

1. **Cập nhật giá hàng loạt:** Cập nhật giá cho nhiều sản phẩm cùng lúc.
2. **Cập nhật trạng thái đơn hàng hàng loạt:** Cập nhật trạng thái cho nhiều đơn hàng cùng lúc.
3. **Xóa sản phẩm hàng loạt:** Xóa nhiều sản phẩm cùng lúc.

2.14 Công nghệ thử đồ online (Virtual Try-On)

2.14.1 Tổng quan về Virtual Try-On

Virtual Try-On (thử đồ ảo) là công nghệ cho phép khách hàng xem cách mà một sản phẩm trang phục trông như thế nào khi mặc trên cơ thể của họ, mà không cần phải thử đồ trực tiếp. Công nghệ này kết hợp:

- **AI & Computer Vision:** Phân tích hình ảnh cơ thể người dùng, xác định các điểm mốc (keypoints) như vai, tay, ngực để canh chỉnh vị trí trang phục.
- **Image Processing:** Xử lý ảnh sản phẩm và ảnh người dùng để tạo ra ảnh kết quả tổng hợp.
- **Deep Learning Models:** Sử dụng các mô hình được đào tạo trước (pre-trained) như Pose Estimation, Segmentation để nhận diện cơ thể.
- **n8n Workflow Automation:** Tự động hóa quy trình xử lý, kết nối với các AI service bên ngoài (OpenAI, Replicate, Stable Diffusion, custom inference).

2.14.2 Lợi ích của Virtual Try-On

Việc triển khai Virtual Try-On trong Elegant Suits mang lại những lợi ích:

1. **Nâng cao trải nghiệm khách hàng:** Khách hàng có thể xem sản phẩm trên chính cơ thể của họ trước khi quyết định mua.
2. **Giảm tỷ lệ trả hàng:** Khách hàng rõ ràng hơn về kích thước, màu sắc và phong cách phù hợp.
3. **Tăng độ tin cậy:** Công nghệ hiện đại tạo ấn tượng tích cực về thương hiệu.
4. **Tăng thời gian tương tác:** Người dùng sẽ dành nhiều thời gian khám phá các sản phẩm khác nhau.
5. **Tăng tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate):** Trải nghiệm tương tác tốt dẫn đến quyết định mua hàng nhanh hơn.
6. **Khác biệt cạnh tranh:** Là một tính năng hiếm gặp trong các cửa hàng trực tuyến Việt Nam, tạo lợi thế cạnh tranh.

2.15 Chatbot thông minh

2.15.1 Tổng quan về chatbot

Chatbot là một ứng dụng phần mềm sử dụng Artificial Intelligence (AI) và Natural Language Processing (NLP) để hiểu và phản hồi các câu hỏi của khách hàng một cách tự động. Chatbot cho Elegant Suits được thiết kế để:

- **Cải thiện trải nghiệm khách hàng:** Phản hồi nhanh 24/7 mà không cần nhân viên support trực tiếp.
- **Tăng conversion:** Gợi ý sản phẩm phù hợp dựa trên nhu cầu khách.
- **Giảm chi phí support:** Tự động hóa các câu hỏi phổ biến, nhân viên chỉ xử lý vấn đề phức tạp.

2.16 Kết luận

Đồ án "Elegant Suits" được xây dựng dựa trên các công nghệ và kiến trúc hiện đại, giúp tạo ra một ứng dụng thương mại điện tử mạnh mẽ, bảo mật và có trải nghiệm người dùng tốt. Việc kết hợp giữa ASP.NET Core và React.js cùng với các công nghệ hỗ trợ như Entity Framework Core, Bootstrap và Three.js đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc phát triển và mở rộng trong tương lai.

Đặc biệt, tính năng hiển thị sản phẩm 3D là một điểm nổi bật của đồ án, mang lại trải nghiệm mua sắm trực quan và tương tác cho người dùng. Điều này giúp "Elegant Suits" khác biệt so với các nền tảng thương mại điện tử truyền thống, đồng thời tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng khi mua sắm trực tuyến.

Kiến trúc phân lớp rõ ràng và việc áp dụng các nguyên tắc thiết kế phần mềm hiện đại giúp đồ án dễ dàng bảo trì và mở rộng trong tương lai, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường thương mại điện tử.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.1 Môi trường phát triển và triển khai

3.1.1 Môi trường phát triển

Đồ án "Elegant Suits" được phát triển trong môi trường sau:

- **Hệ điều hành:** Windows 10/11
- **IDE:** Visual Studio 2022, Visual Studio Code
- **Quản lý mã nguồn:** Git, GitHub
- **Quản lý đồ án:** ASP.NET
- **Công cụ thiết kế model 3D:** Blender
- **Công cụ thiết kế chatbot:** N8N
- **Công cụ thiết kế AI thử đồ:** N8N

3.1.2 Công nghệ sử dụng

- Backend: ASP.NET Core 6.0, Entity Framework Core 6.0, N8N
- Frontend: ASP.NET Core MVC Views (Razor), Bootstrap 5, jQuery, Three.js, Flutter
- Database: SQL Server 2019
- 3D Rendering: Three.js 0.149.0
- Authentication: ASP.NET Core Identity, JWT
- API Documentation: Swagger

3.1.3 Yêu cầu hệ thống

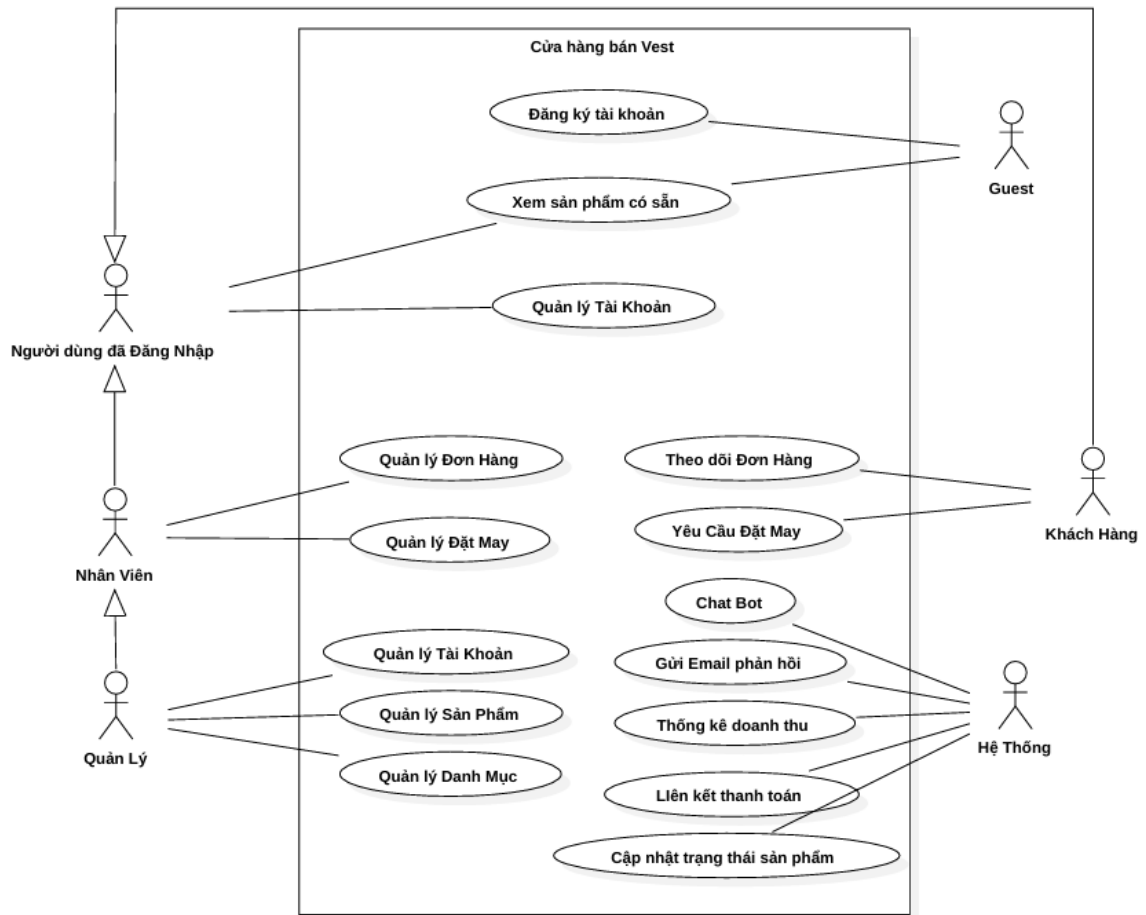
- Server:
 - CPU: 2 cores hoặc cao hơn
 - RAM: 8GB hoặc cao hơn
 - Disk: 20GB SSD hoặc cao hơn
 - OS: Windows Server 2019 hoặc Linux
- Client:
 - Trình duyệt hiện đại hỗ trợ WebGL (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
 - Kết nối internet ổn định

3.2 Thiết kế hệ thống

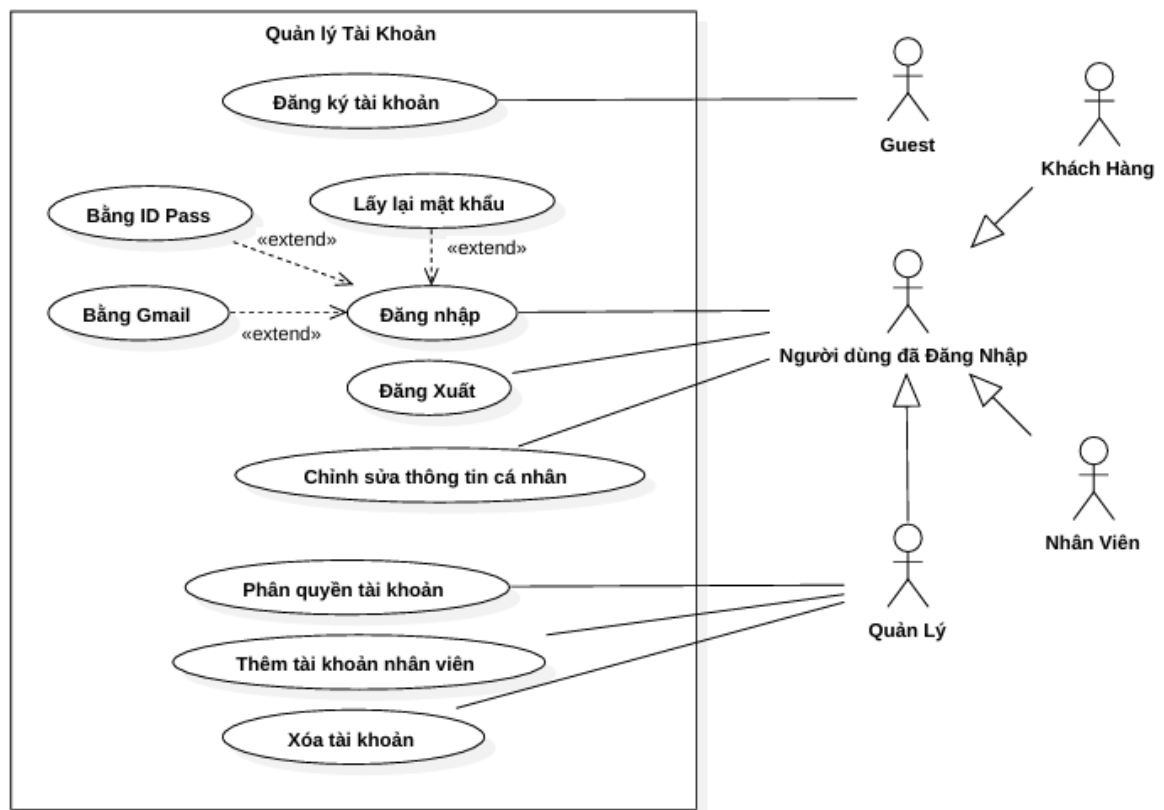
3.2.1 Mô hình UML

3.2.1.1 Use Case Diagram

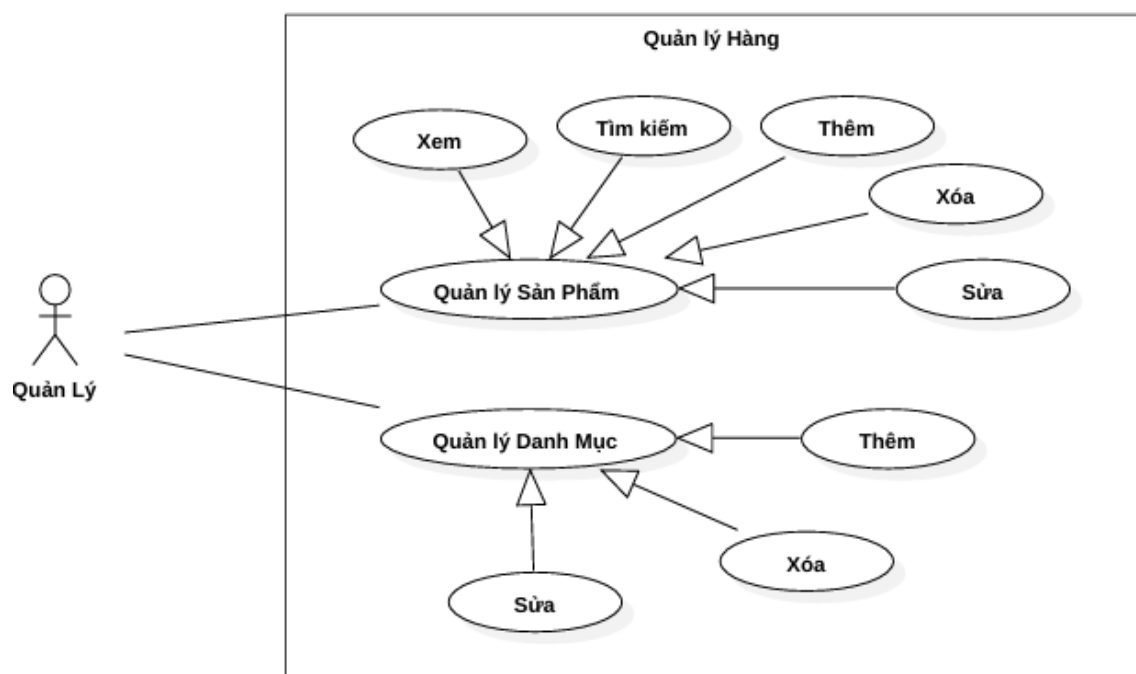
Use Case Diagram mô tả các tương tác chính giữa người dùng và hệ thống:



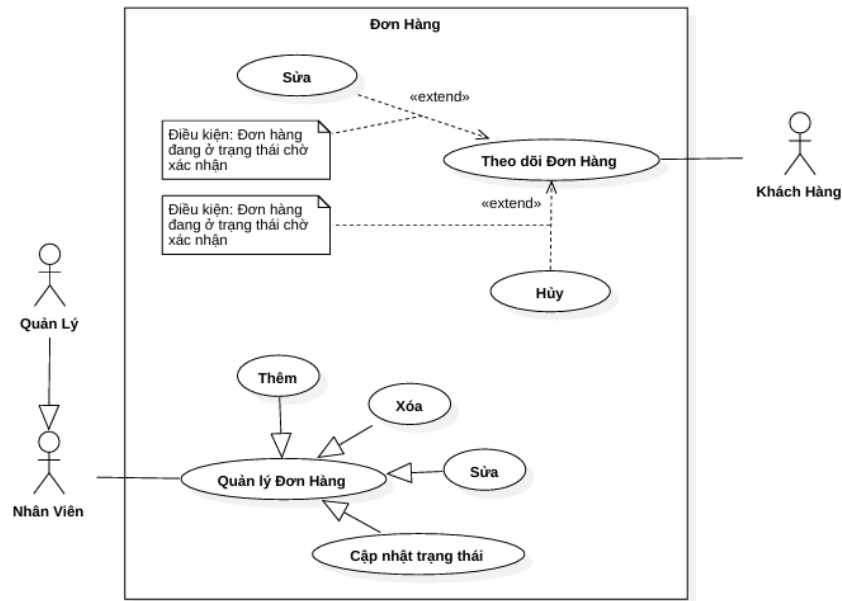
Hình 3.1 Mô hình Use Case tổng quát



Hình 3.2 Mô hình phân rã quản lý tài khoản

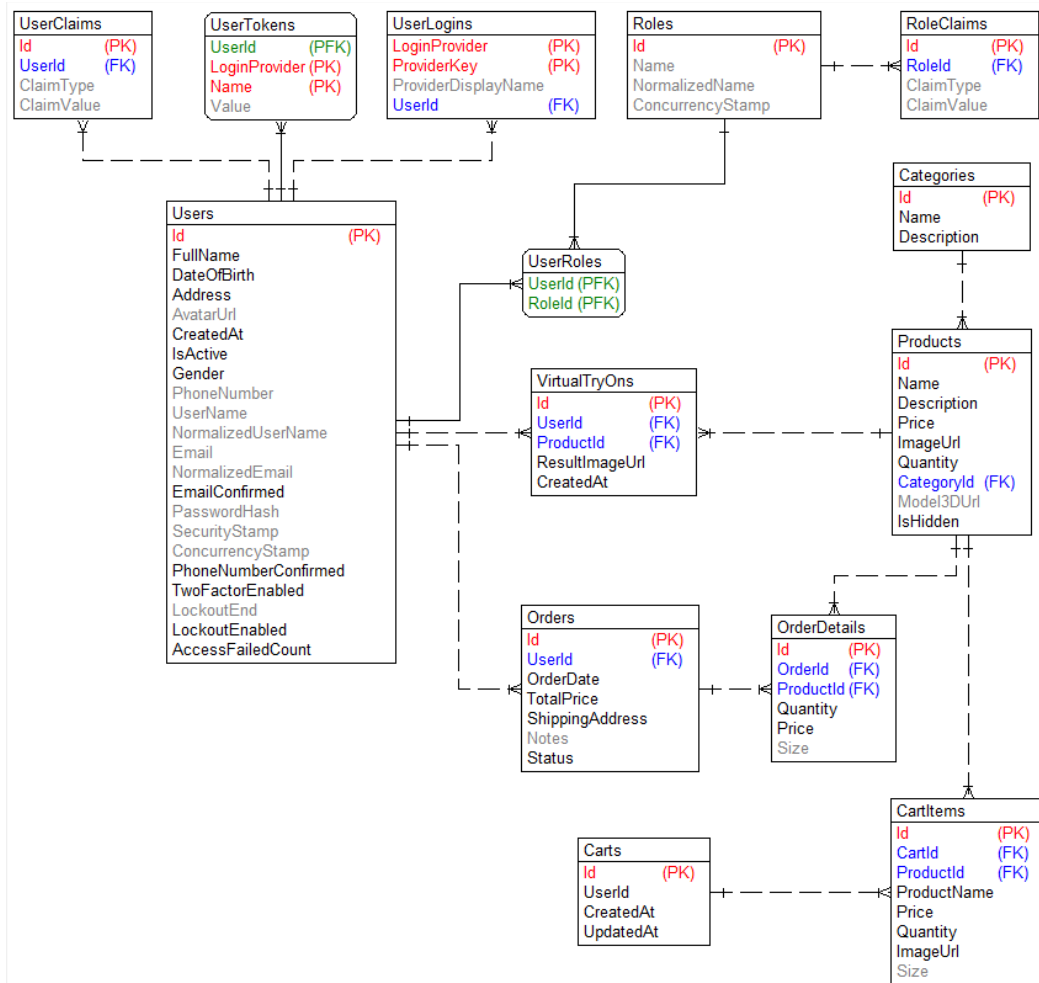


Hình 3.3 Mô hình phân rã quản lý hàng



Hình 3.4 Mô hình phân rã đơn hàng

3.2.1.2 Class Diagram

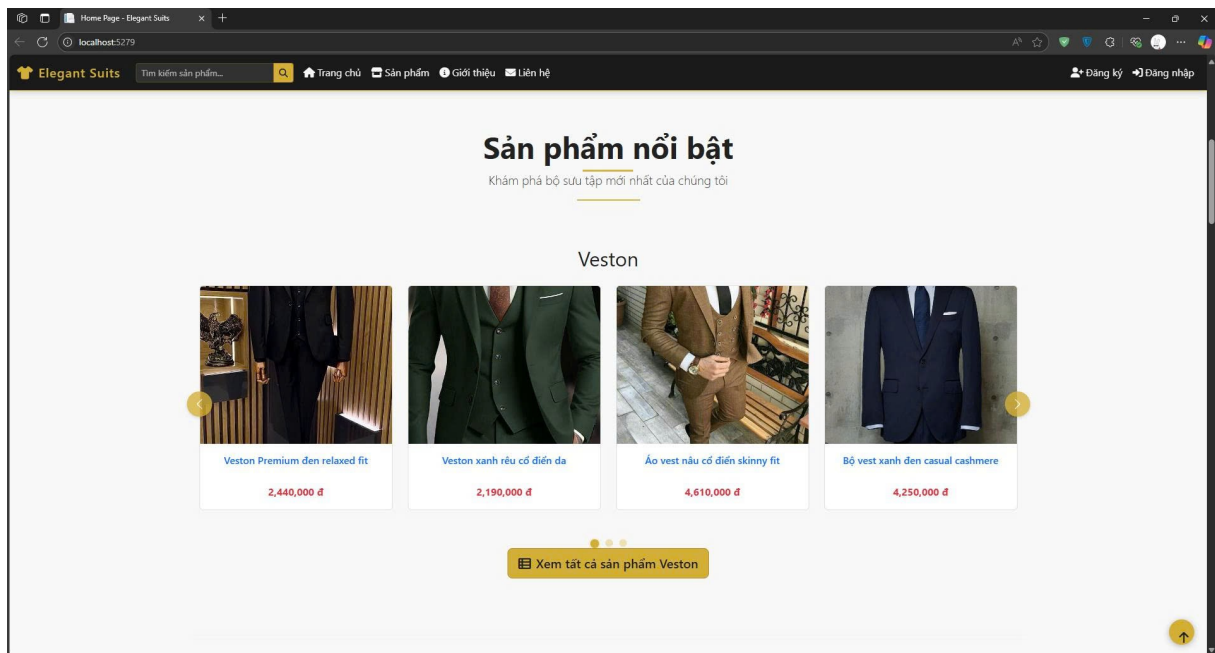


Hình 3.5 Mô hình Class Diagram của đồ án

3.3 Kết quả triển khai

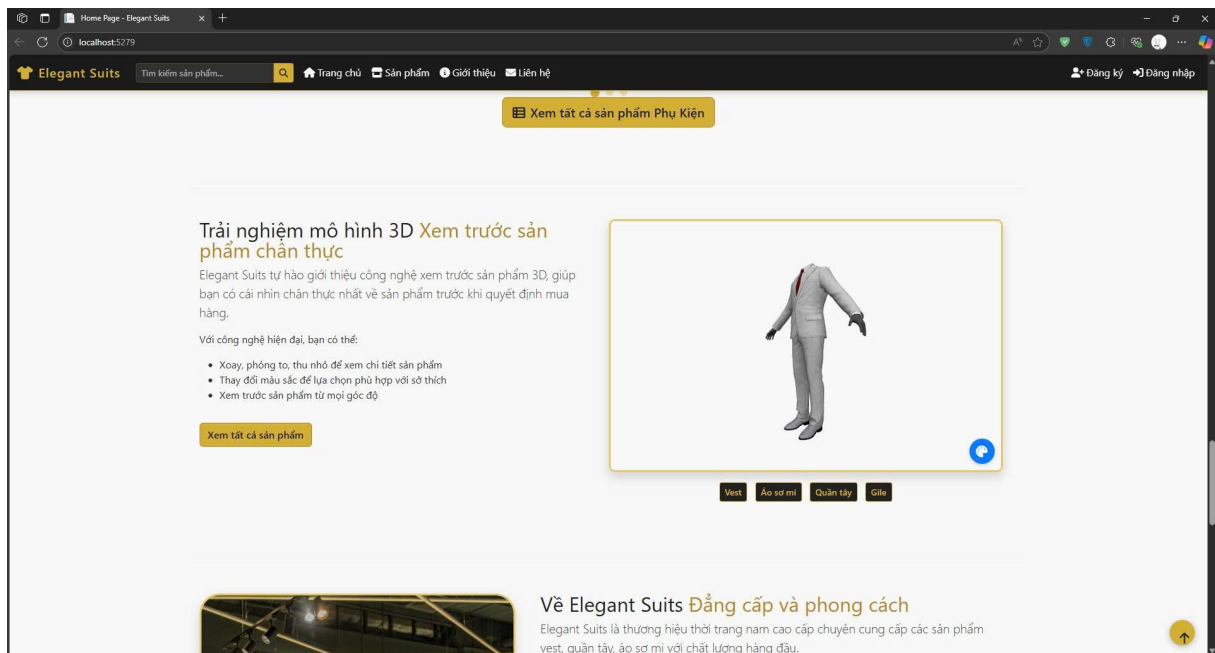
3.3.1 Giao diện người dùng

3.3.1.1 Trang chủ



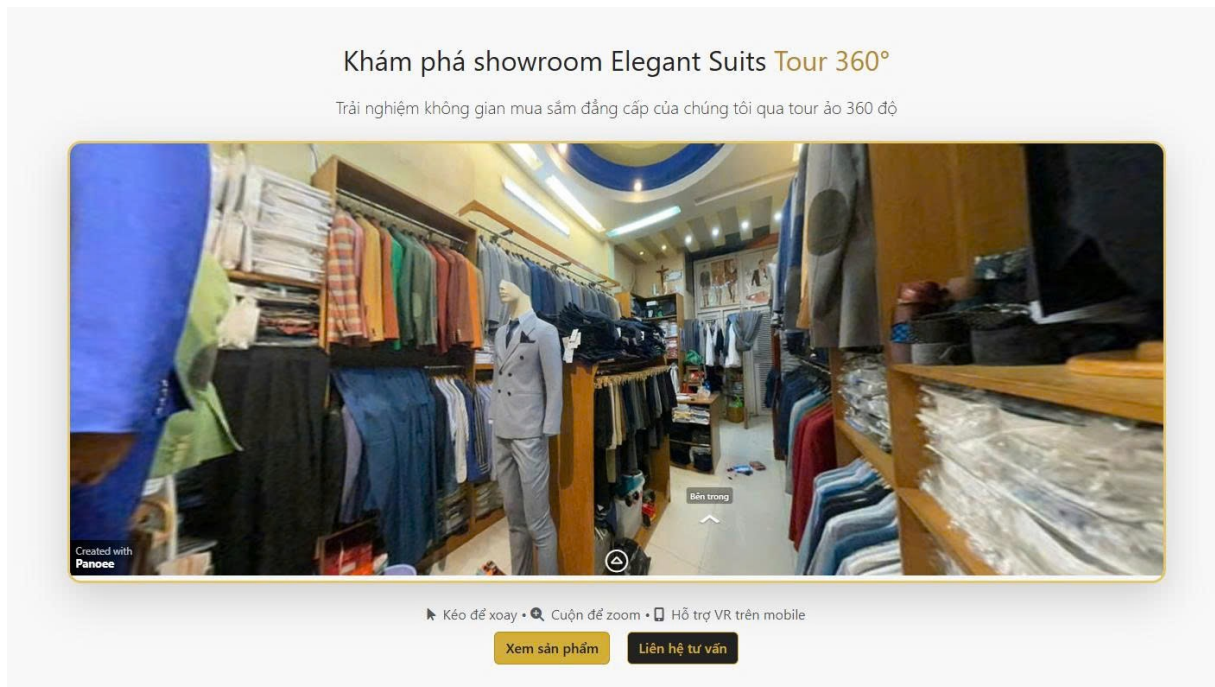
Hình 3.6 Trang chủ

Trang chủ của "Elegant Suits" hiển thị banner quảng cáo, sản phẩm nổi bật, và giới thiệu về cửa hàng. Đặc biệt, trang chủ có phần hiển thị mô hình 3D để thu hút sự chú ý của người dùng.



Hình 3.7 Mô hình 3D trang chủ

Trang chủ được thiết kế với giao diện hiện đại, sử dụng màu sắc chủ đạo là đen và vàng gold để tạo cảm giác sang trọng, phù hợp với thương hiệu vest cao cấp.



Hình 3.8 Giao diện camera 360 độ

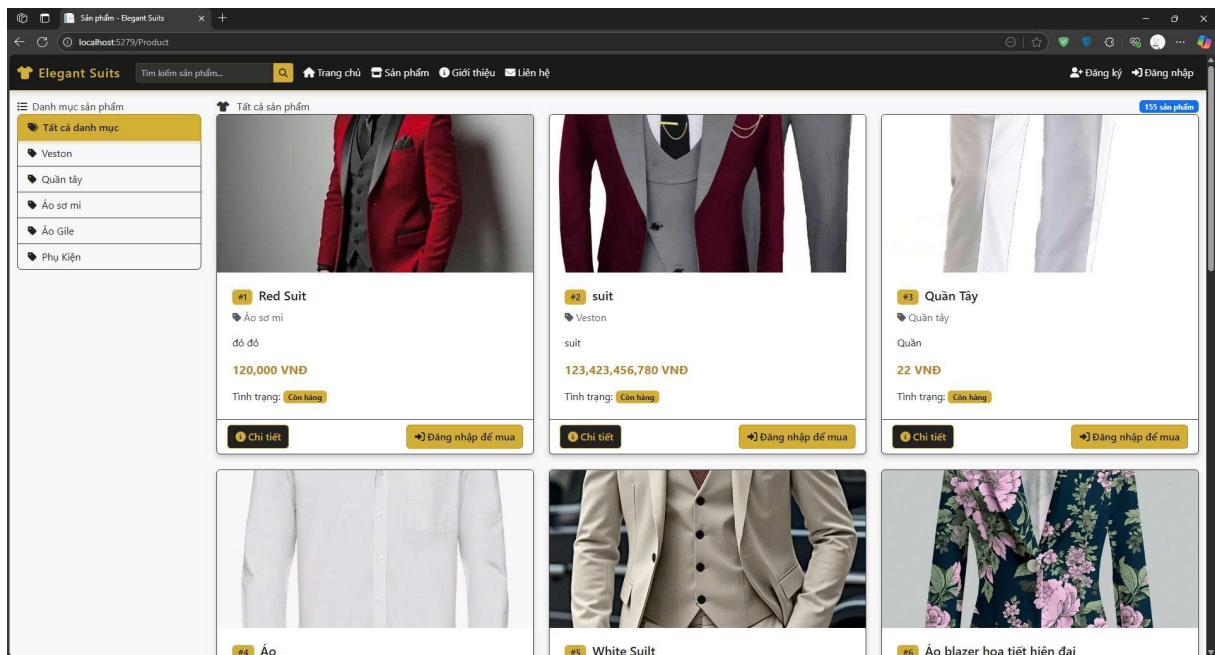
Bên cạnh đó ở phần cuối trang chủ có tính năng camera 360 cho phép người dùng trải nghiệm không gian cửa hàng thông qua góc nhìn 360 độ. Người dùng có thể "tham quan" cửa hàng ảo, xem trưng bày sản phẩm và không gian mua sắm mà không cần đến cửa hàng thực tế. Tính năng này giúp tăng trải nghiệm mua sắm trực tuyến và tạo ấn tượng về không gian sang trọng của cửa hàng.

3.3.1.2 Trang danh sách sản phẩm

Trang danh sách sản phẩm hiển thị tất cả sản phẩm của cửa hàng, với các tính năng:

- Lọc sản phẩm theo danh mục
- Sắp xếp theo giá, tên, mới nhất
- Tìm kiếm sản phẩm
- Phân trang

Mỗi sản phẩm được hiển thị với hình ảnh, tên, giá và nút "Xem chi tiết".



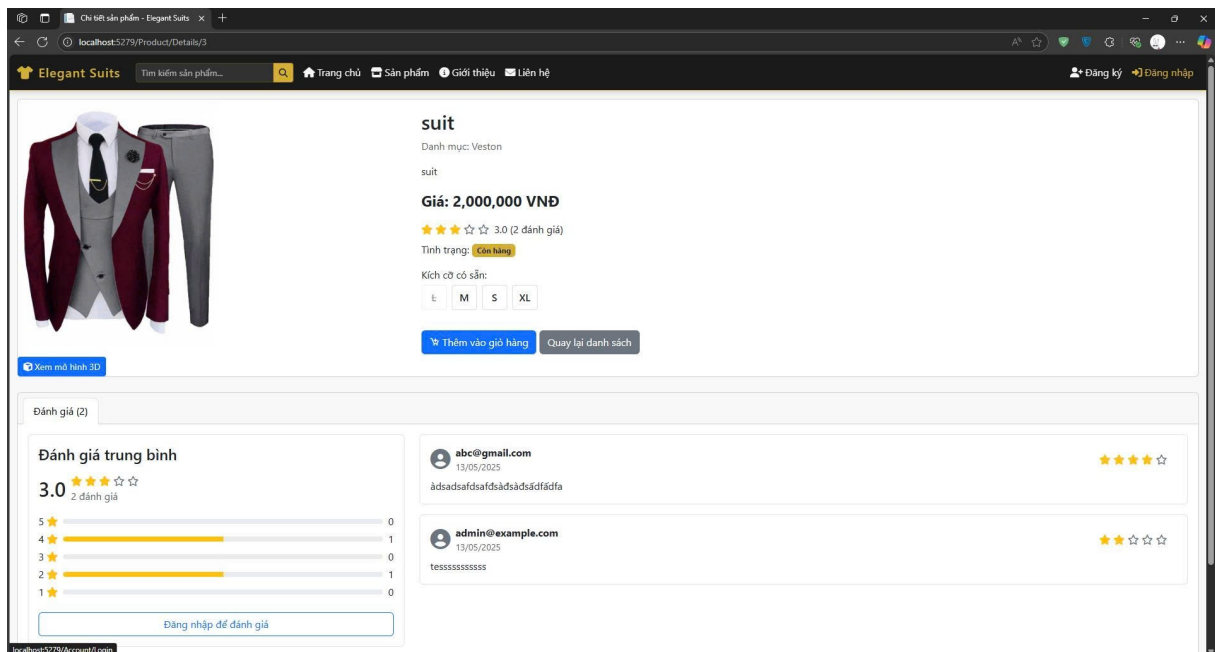
Hình 3.9 Trang sản phẩm

3.3.1.3 Trang chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm hiển thị thông tin đầy đủ về sản phẩm, bao gồm:

- Hình ảnh sản phẩm
- Mô hình 3D (nếu có)
- Tên sản phẩm
- Giá
- Mô tả
- Số lượng còn lại
- Nút "Thêm vào giỏ hàng"
- Đánh giá sản phẩm

Đặc biệt, trang chi tiết sản phẩm có tính năng xem mô hình 3D, cho phép người dùng xoay, phóng to, thu nhỏ để xem sản phẩm từ mọi góc độ.

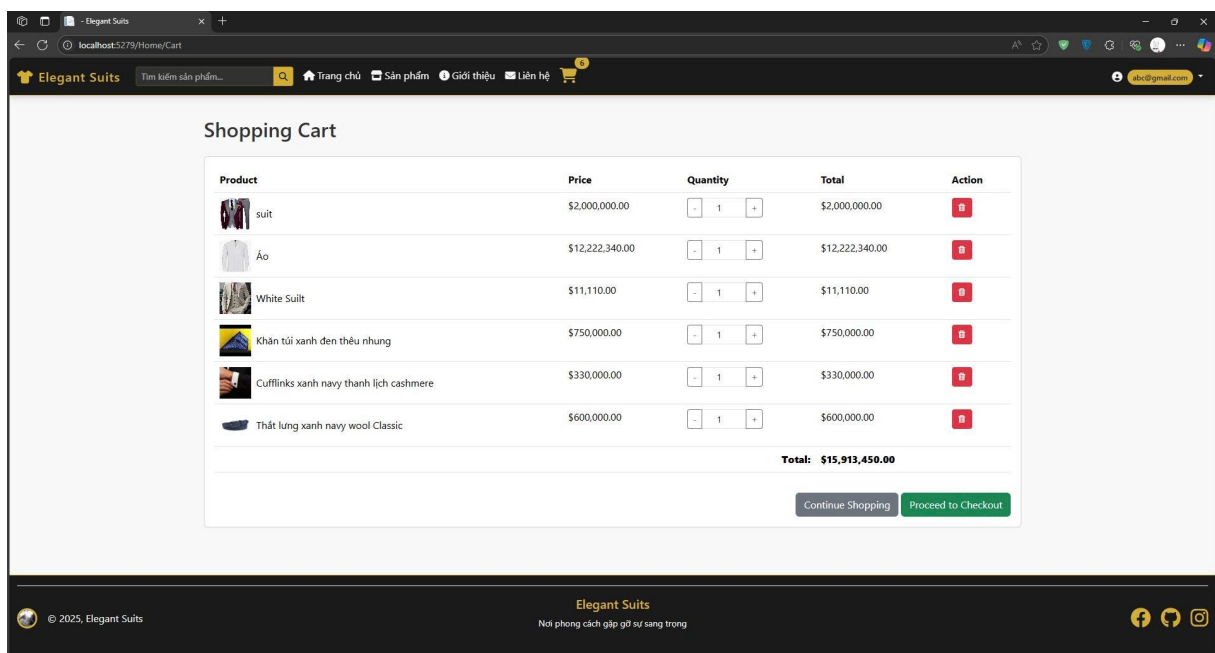


Hình 3.10 Trang chi tiết sản phẩm

3.3.1.4 Giỏ hàng và thanh toán

Trang giỏ hàng hiển thị danh sách sản phẩm đã thêm vào giỏ, với các tính năng:

- Cập nhật số lượng
- Xóa sản phẩm
- Tính tổng tiền
- Nút "Thanh toán"



Hình 3.11 Giỏ hàng

Trang thanh toán cho phép người dùng nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán và hoàn tất đơn hàng.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'localhost:5279/ShoppingCart/Checkout'. The page title is 'Checkout'. It features a 'Shipping Information' section with a 'Shipping Address' field containing 'Việt Nam, Trại Biệt Hổ Mất Tuổi' and an 'Order Notes (Optional)' field containing 'Chỉ ship vào 2h sáng'. A blue 'Place Order' button is at the bottom of this section. To the right is an 'Order Summary' table listing items and their prices.

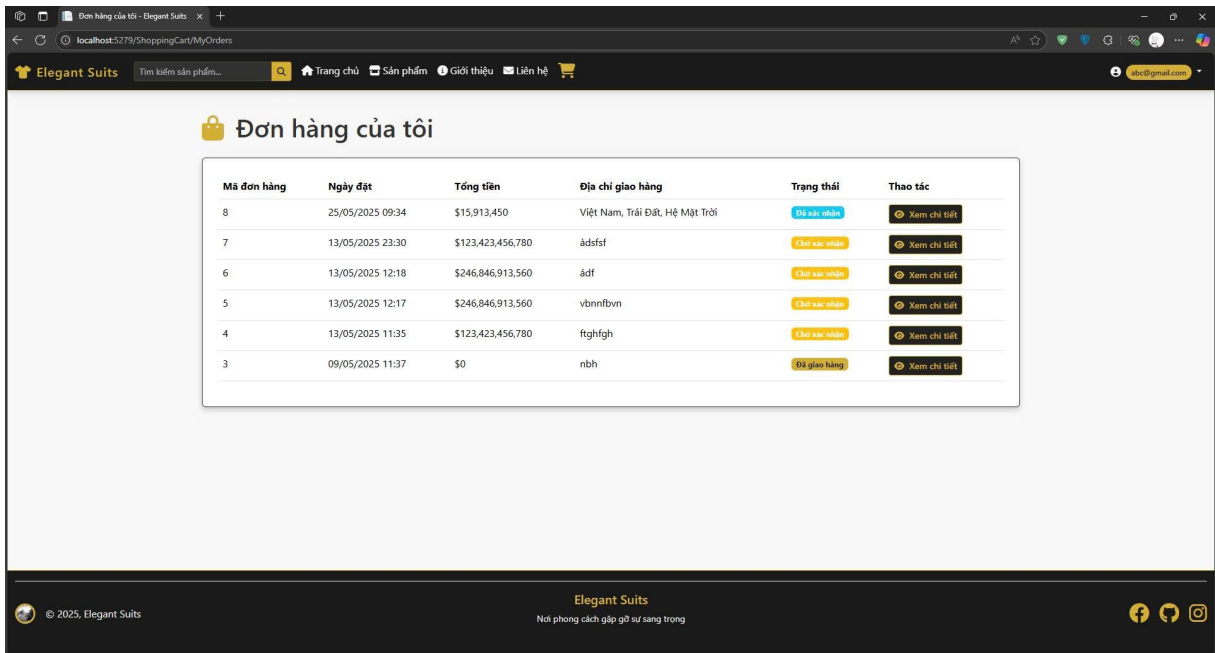
Order Summary	
suit	\$2,000,000.00
1 x \$2,000,000.00	
Áo	\$12,222,340.00
1 x \$12,222,340.00	
White Suit	\$11,110.00
1 x \$11,110.00	
Khăn túi xanh đen thêu nhung	\$750,000.00
1 x \$750,000.00	
Cufflinks xanh navy thanh lịch cashmere	\$330,000.00
1 x \$330,000.00	
Thắt lưng xanh navy wool Classic	\$600,000.00
1 x \$600,000.00	
Total	\$15,913,450.00

Hình 3.12 Thanh toán

3.3.1.5 Quản lý đơn hàng

Trang quản lý đơn hàng cho phép người dùng xem lịch sử đơn hàng và chi tiết từng đơn hàng, bao gồm:

- Mã đơn hàng
- Ngày đặt hàng
- Tổng tiền
- Trạng thái đơn hàng
- Danh sách sản phẩm trong đơn hàng

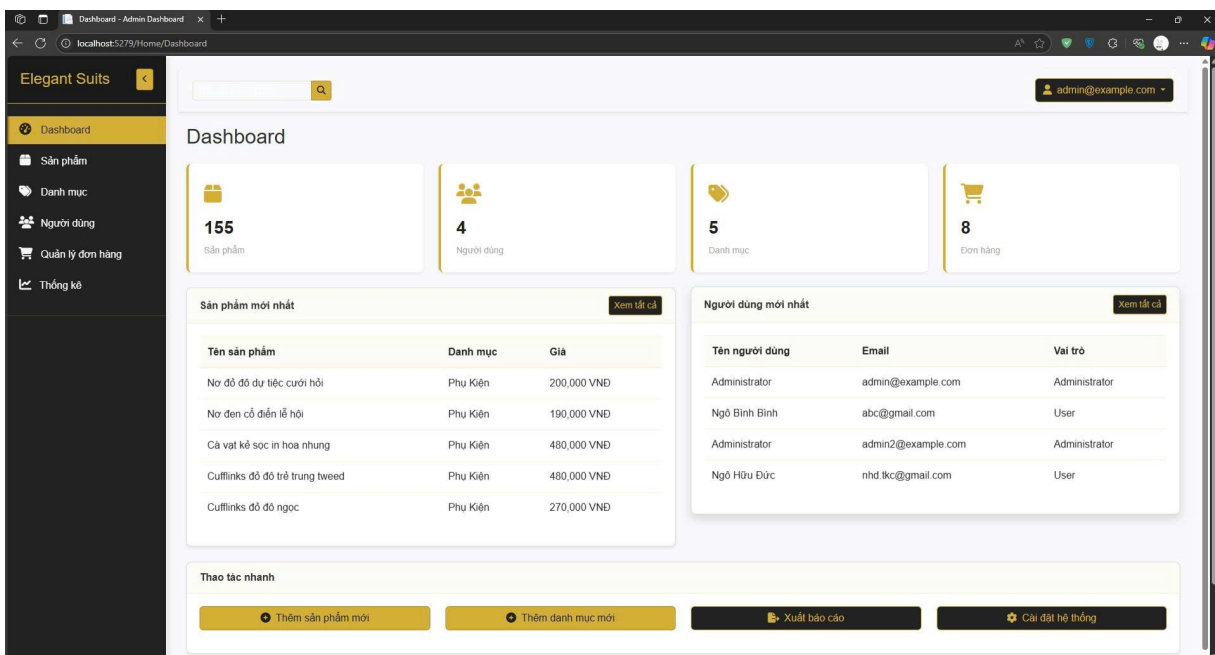


Hình 3.13 Đơn hàng

3.3.1.6 Trang quản trị (Admin)

Trang quản trị dành cho admin có các tính năng:

- Quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa)
- Quản lý danh mục
- Quản lý đơn hàng (cập nhật trạng thái)
- Xem thông kê và báo cáo
- Nhập/xuất dữ liệu từ Excel



Hình 3.14 Trang quản trị (Admin)

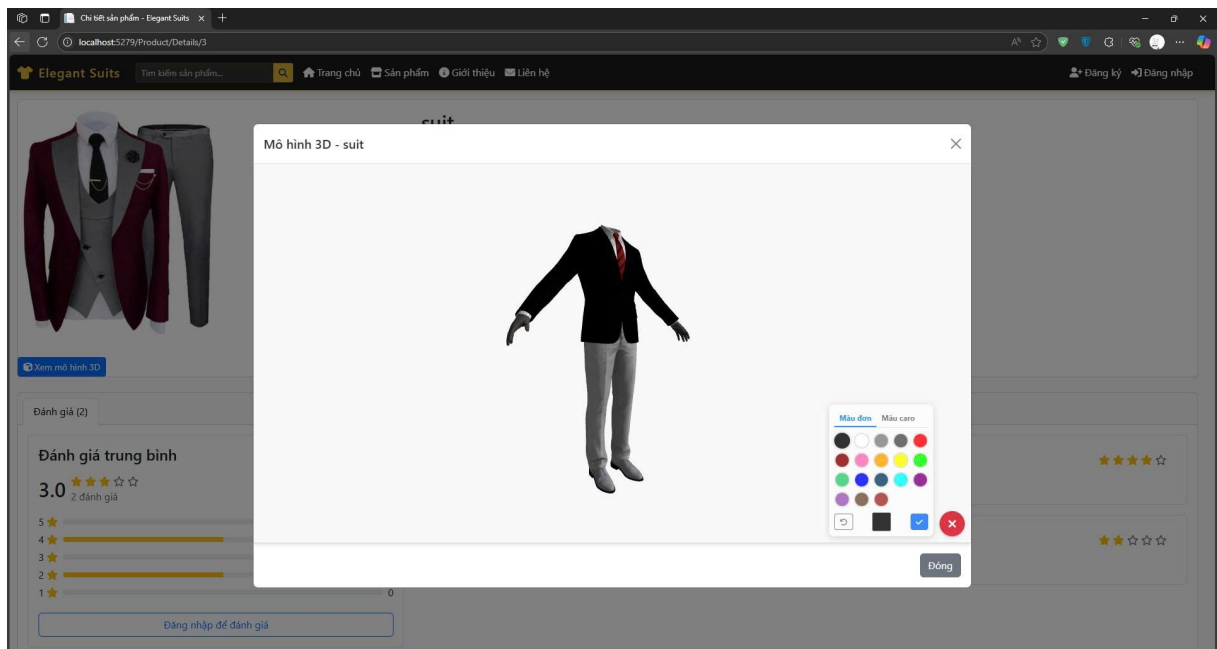
3.3.2 Tính năng 3D

3.3.2.1 Hiện thị mô hình 3D

Tính năng hiển thị mô hình 3D được triển khai thành công, cho phép người dùng:

- Xem sản phẩm dưới dạng mô hình 3D
- Xoay mô hình để xem từ mọi góc độ
- Phóng to, thu nhỏ để xem chi tiết
- Chuyển đổi giữa chế độ xem hình ảnh và mô hình 3D

Mô hình 3D được tải từ server dưới dạng file GLB, và được hiển thị bằng Three.js. Tính năng này hoạt động tốt trên các trình duyệt hiện đại hỗ trợ WebGL.



Hình 3.15 Mô hình 3D

3.3.2.2 Hiệu suất 3D

Hiệu suất hiển thị 3D được tối ưu hóa để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt:

- Mô hình được tối ưu hóa kích thước
- Sử dụng kỹ thuật LOD (Level of Detail)
- Lazy loading để tải mô hình khi cần
- Fallback cho trình duyệt không hỗ trợ WebGL

3.3.3 Quản lý đơn hàng

3.3.3.1 Quy trình đặt hàng

Quy trình đặt hàng được triển khai đầy đủ, bao gồm:

1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
2. Xem giỏ hàng và cập nhật số lượng
3. Nhập thông tin giao hàng
4. Xác nhận đơn hàng
5. Nhận thông báo đặt hàng thành công

3.3.3.2 Quản lý trạng thái đơn hàng

Hệ thống quản lý trạng thái đơn hàng cho phép admin cập nhật trạng thái đơn hàng:

- Pending (Chờ xác nhận)
- Confirmed (Đã xác nhận)
- Shipping (Đang giao hàng)
- Delivered (Đã giao hàng)
- Cancelled (Đã hủy)
- Returned (Hoàn trả)

Mỗi trạng thái được hiển thị với màu sắc khác nhau để dễ nhận biết.

Mã đơn hàng	Ngày đặt	Khách hàng	Tổng tiền	Địa chỉ giao hàng	Trạng thái	Thao tác
8	25/05/2025 09:34	Ngô Bình Bình	\$15,913,450	Việt Nam, Trái Đất, Hệ Mặt Trời	Đã xác nhận	Chi tiết
7	13/05/2025 23:30	Ngô Bình Bình	\$123,423,456,780	ãdscf	Chờ xác nhận	Chi tiết
6	13/05/2025 12:18	Ngô Bình Bình	\$246,846,913,560	ãdf	Chờ xác nhận	Chi tiết
5	13/05/2025 12:17	Ngô Bình Bình	\$246,846,913,560	vbnntbvn	Chờ xác nhận	Chi tiết
4	13/05/2025 11:35	Ngô Bình Bình	\$123,423,456,780	ftghgh	Chờ xác nhận	Chi tiết
3	09/05/2025 11:37	Ngô Bình Bình	\$0	nbh	Đã giao hàng	Chi tiết
2	06/05/2025 02:20	Ngô Hữu Đức	\$0	asfksafdsa	Đã giao hàng	Chi tiết
1	06/05/2025 02:10	Ngô Hữu Đức	\$0	fasfksafdsafda	Đã hủy	Chi tiết

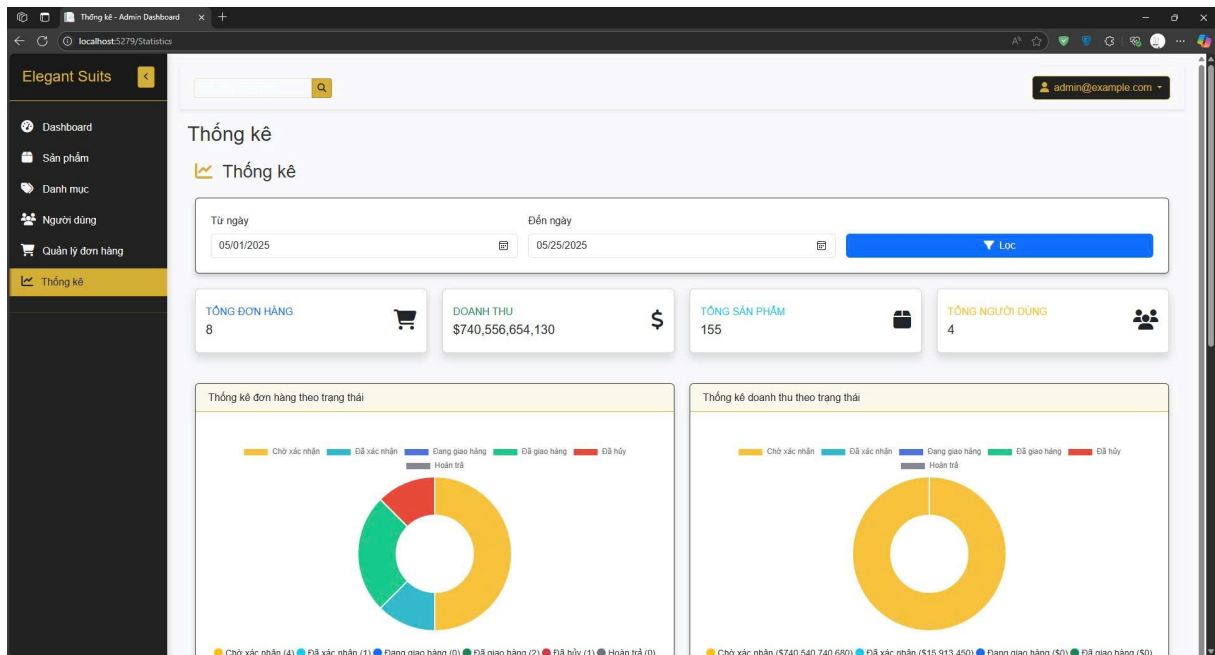
Hình 3.16 Quản lý trạng thái đơn hàng

3.3.4 Thống kê và báo cáo

3.3.4.1 Thống kê doanh thu

Hệ thống thống kê doanh thu cung cấp các báo cáo:

- Doanh thu theo ngày/tháng/năm
- Doanh thu theo trạng thái đơn hàng
- Biểu đồ doanh thu theo thời gian

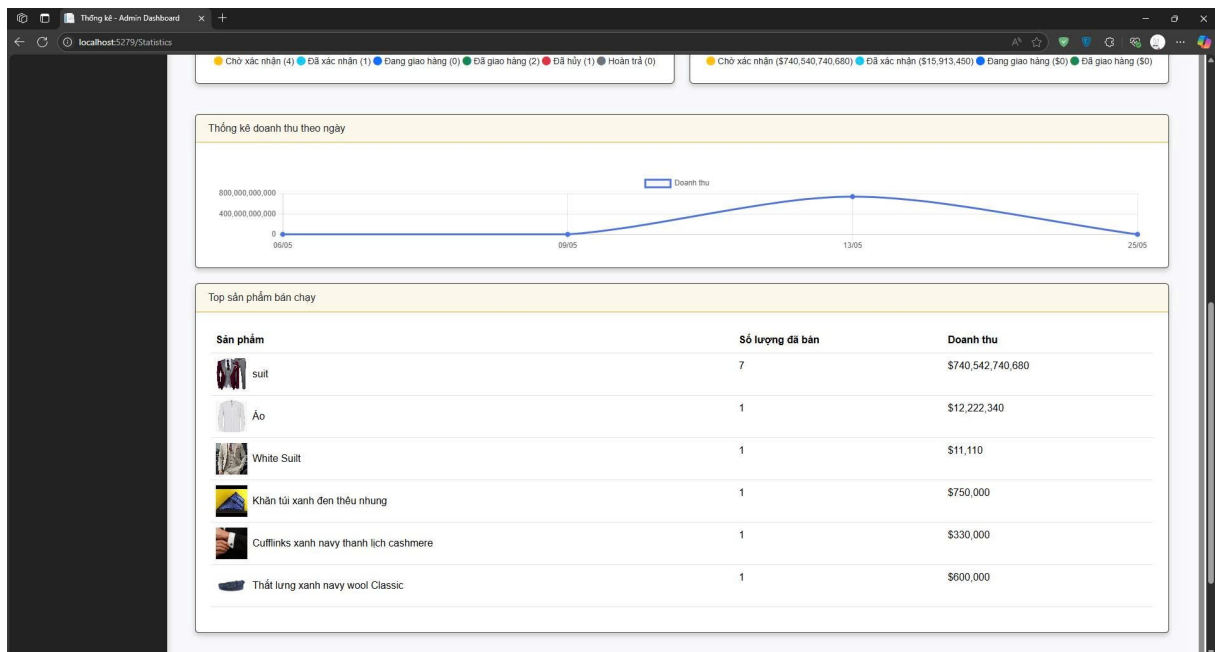


Hình 3.17 Thống kê doanh thu

3.3.4.2 Thống kê theo sản phẩm

Hệ thống thống kê sản phẩm cung cấp các báo cáo:

- Top sản phẩm bán chạy
- Số lượng sản phẩm theo danh mục
- Sản phẩm sắp hết hàng



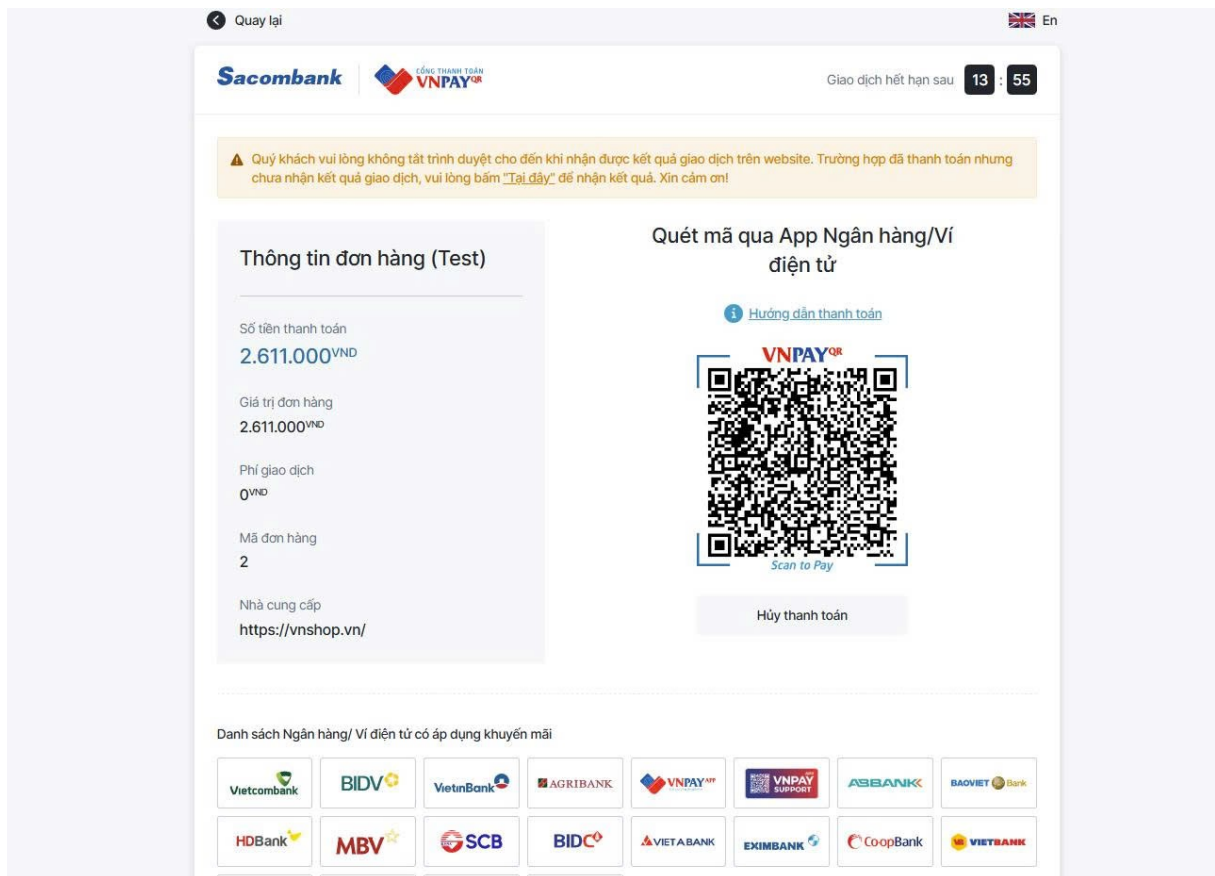
Hình 3.18 thống kê sản phẩm bán chạy

3.3.5 Thanh toán

The screenshot shows the VNPay payment selection interface with the following elements:

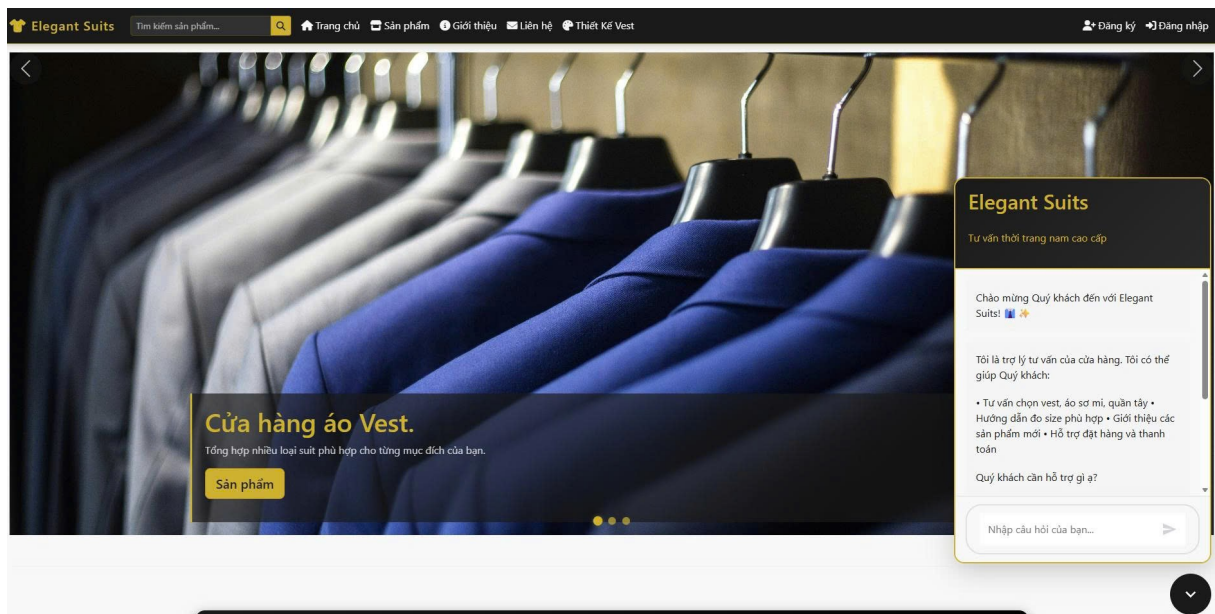
- Header:** "Quay lại" (Back) and "En" (English).
- Logos:** Sacombank and VNPay logo.
- Title:** "Chọn phương thức thanh toán (Test)".
- Payment Methods:**
 - App Ngân hàng và Ví điện tử (VNPay QR) with a QR code icon.
 - Thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng with a bank icon.
 - Thẻ thanh toán quốc tế with Visa, Mastercard, and other logos.
 - App VNPay with the VNPay logo.
- Contact:** Email: hotrovnpay@vnpay.vn.
- Security:** "secure" logo and "PCI DSS Compliant" logo.
- Footer:** "Phát triển bởi VNPay © 2025".

Hình 3.19 trang chọn phương thức thanh toán



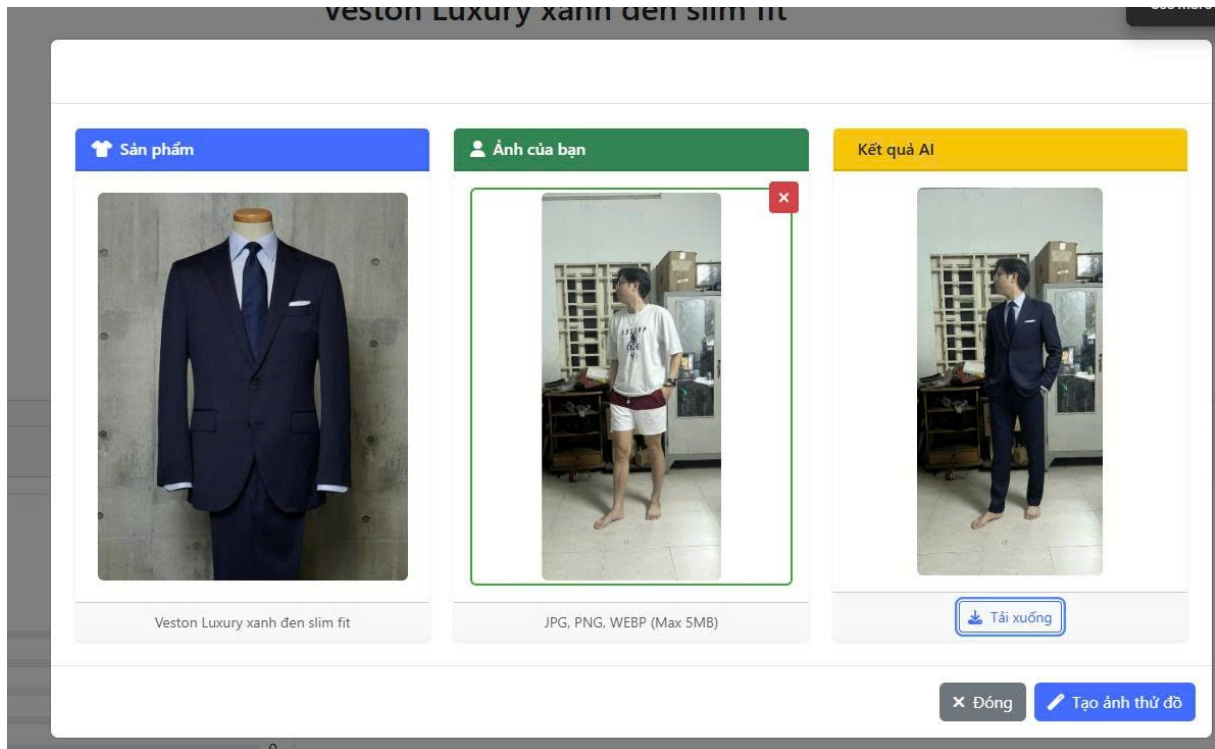
Hình 3.20 Trang quét mã thanh toán

3.3.6 Chatbot



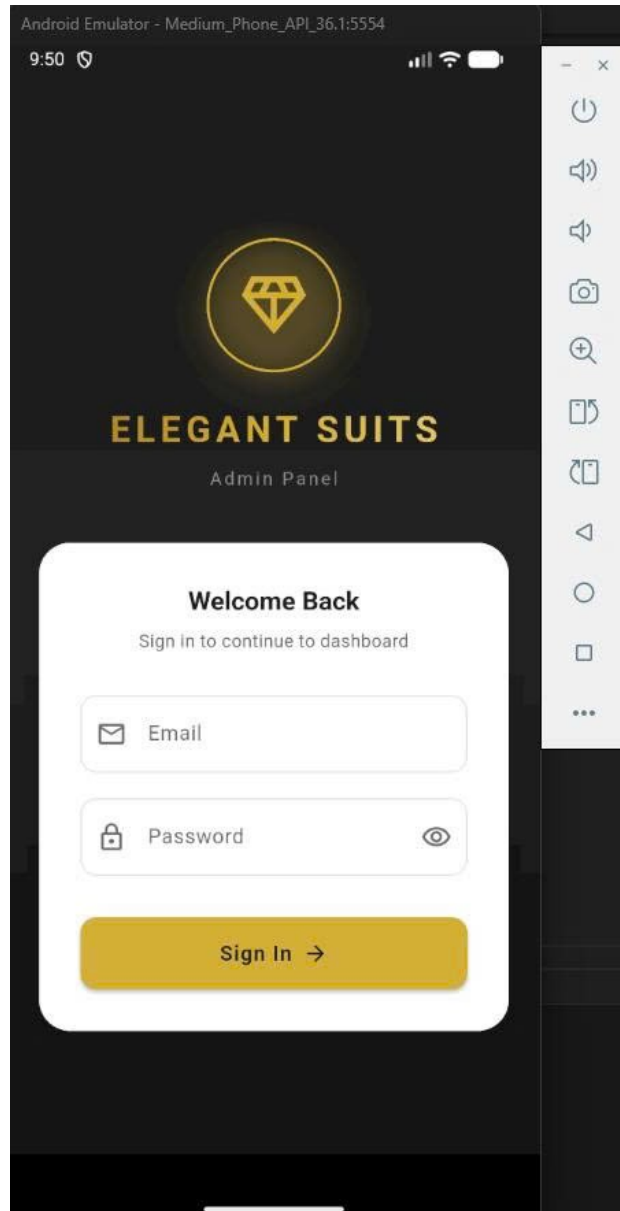
Hình 3.21 Giao diện chatbot

3.3.7 Giao diện thử đồ online

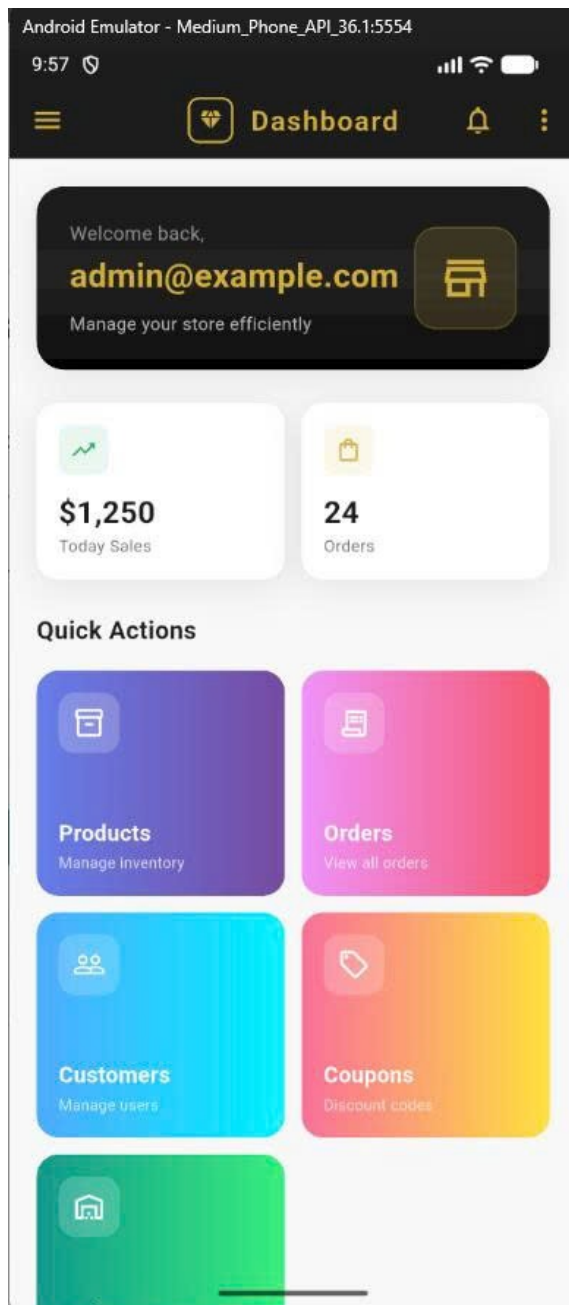


Hình 3.22 giao diện thử đồ online

3.3.8 Giao diện Ứng dụng Admin

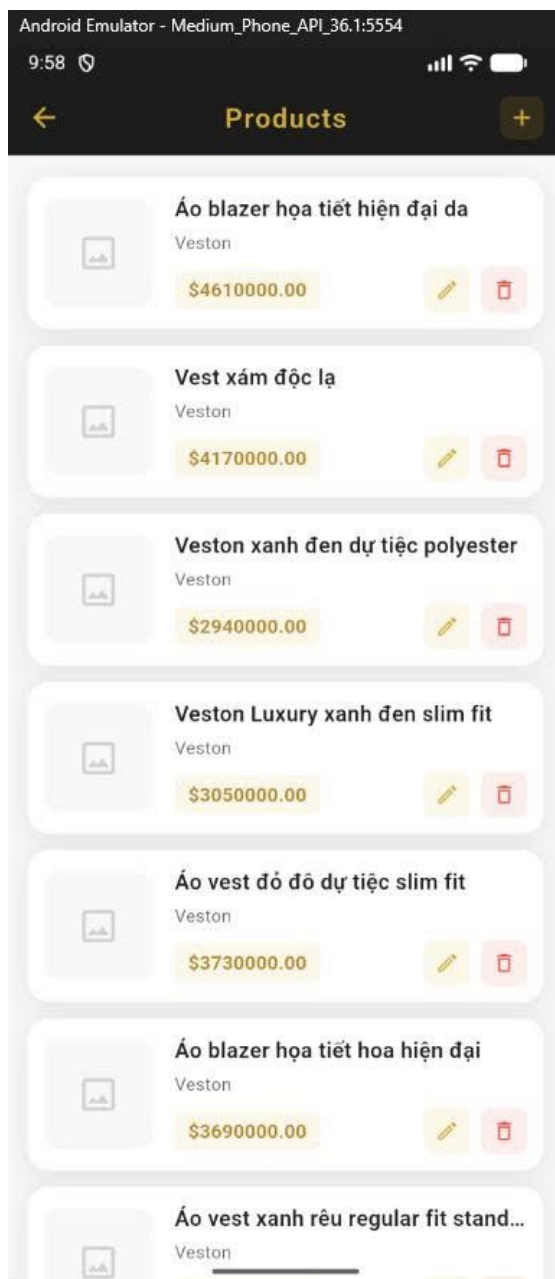


Hình 3.23 Giao diện đăng nhập vào app



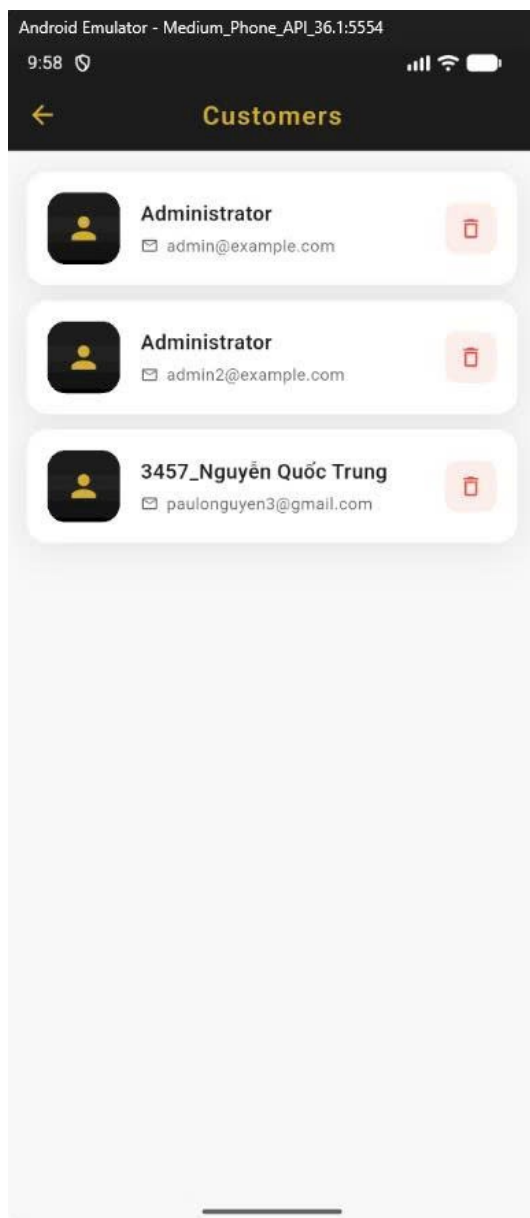
Hình 3.24 Giao diện chính của Admin

3.3.8.1 Giao diện quản lý sản phẩm



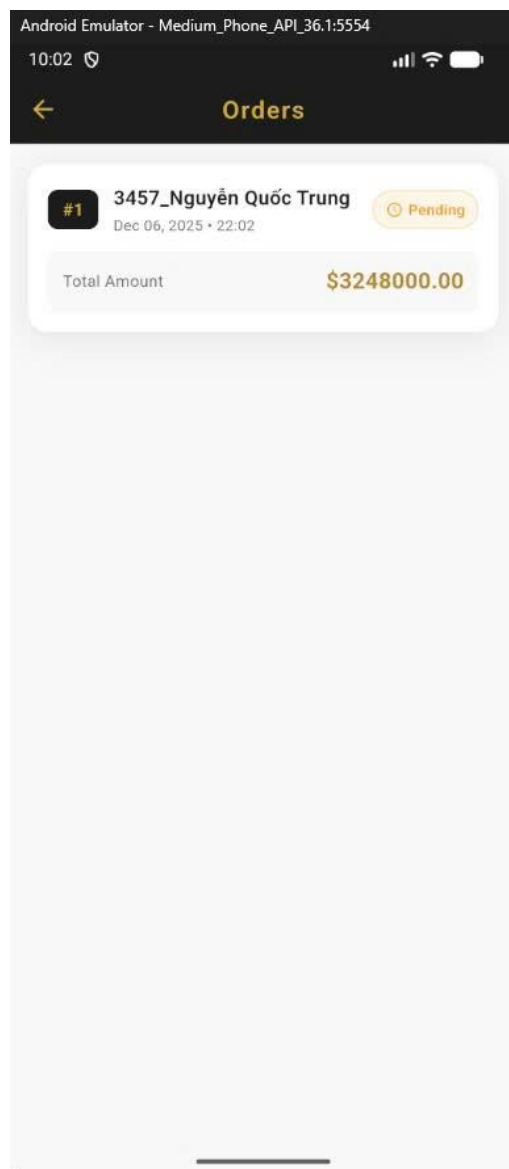
Hình 3.25 Trang quản lý sản phẩm

3.3.8.2 Giao diện quản lý người dùng



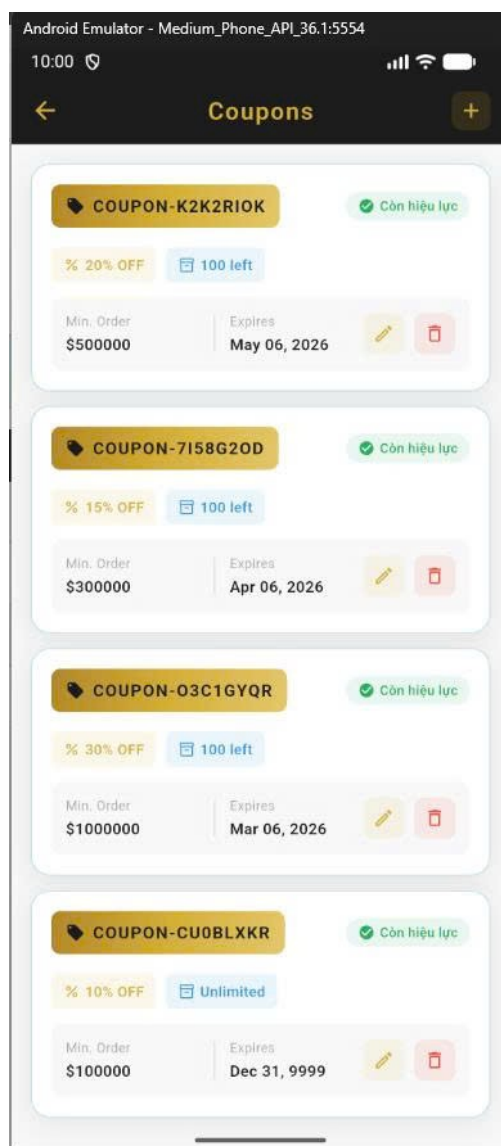
Hình 3.26 giao diện quản lý người dùng

3.3.8.3 Giao diện quản lý đơn hàng



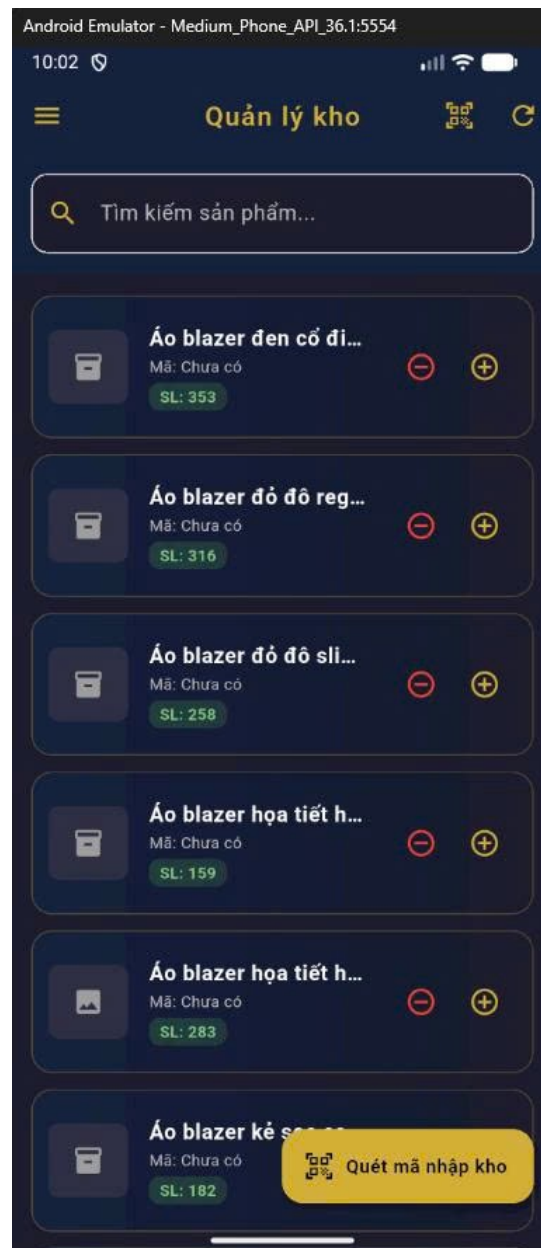
Hình 3.27 giao diện quản lý đơn hàng

3.3.8.4 Quản lý coupon

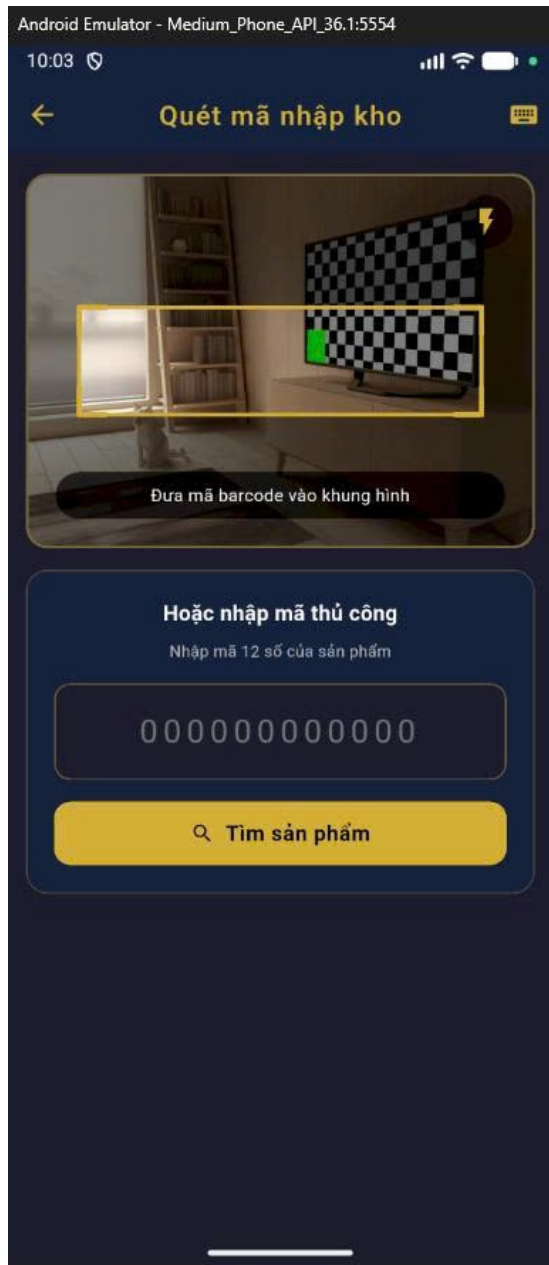


Hình 3.28 giao diện quản lý coupon

3.3.8.5 Giao diện quản lý nhập kho



Hình 3.29 giao diện quản lý kho hàng



Hình 3.30 quét barcode nhập kho

3.4 Kết luận

Đồ án "Elegant Suits" đã được triển khai thành công với đầy đủ các tính năng theo yêu cầu. Đặc biệt, tính năng hiển thị sản phẩm 3D đã tạo ra sự khác biệt và tính năng thử đồ online kèm với chatbot hỗ trợ mang lại trải nghiệm mua sắm trực quan cho người dùng.

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, có hiệu suất tốt và đảm bảo an toàn. Phản hồi từ người dùng thử nghiệm cũng rất tích cực, đặc biệt là về tính năng 3D, tính năng thử đồ, chatbot và giao diện người dùng.

Ứng dụng Elegant Suits cũng góp phần giúp cho chủ hoặc Admin dễ dàng quản lý cửa hàng về các vấn đề liên quan đến sản phẩm, người dùng, đơn hàng, mã giảm giá mà không cần phải lên trang web. Bên cạnh đó còn thêm tính năng nhập kho hàng bằng barcode tăng hiệu suất về sản phẩm cho cửa hàng.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, nhưng với các hướng phát triển đã đề xuất, "Elegant Suits" có tiềm năng trở thành một nền tảng thương mại điện tử hiện đại và cạnh tranh trên thị trường.

Tóm lại, đồ án "Elegant Suits" không chỉ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mà còn mang lại giá trị kinh doanh thực tế, minh chứng cho việc áp dụng thành công công nghệ 3D trong lĩnh vực thương mại điện tử.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1 Kết luận

Đồ án "Xây dựng website thương mại điện tử bán vest nam với tính năng hiển thị sản phẩm 3D" đã được triển khai thành công, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đề ra ban đầu. Qua quá trình nghiên cứu và phát triển, đồ án đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận sau:

4.1.1 Công nghệ

Đồ án đã thành công trong việc kết hợp các công nghệ hiện đại để xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh:

- Ứng dụng thành công công nghệ WebGL thông qua thư viện Three.js để hiển thị mô hình 3D của sản phẩm, cho phép người dùng xem sản phẩm từ nhiều góc độ khác nhau, tạo trải nghiệm mua sắm trực quan và tương tác.
- Xây dựng hệ thống backend với ASP.NET Core, đảm bảo hiệu suất cao và khả năng mở rộng, kết hợp với Entity Framework Core để tương tác hiệu quả với cơ sở dữ liệu.
- Phát triển giao diện người dùng hiện đại, thân thiện và tạo trải nghiệm mượt mà trên nhiều thiết bị khác nhau.
- Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu tối ưu, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hiệu suất truy vấn.
- Ứng dụng thành công AI thông qua workflow của n8n vào dự án để cải tiến cho phép người dùng có thể tương tác với cửa hàng và thử đồ online, tạo trải nghiệm thích thú, tiết kiệm thời gian khi không cần trực tiếp ra cửa hàng.

4.1.2 Chức năng

Đồ án website "Elegant Suits" đã được xây dựng với đầy đủ các chức năng cần thiết của một website thương mại điện tử:

- Quản lý sản phẩm: Cho phép admin thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản lý danh mục, tải lên hình ảnh và mô hình 3D.

- Quản lý đơn hàng: Hỗ trợ toàn bộ quy trình từ đặt hàng đến giao hàng, với các trạng thái đơn hàng rõ ràng và khả năng cập nhật trạng thái.
- Hiện thị sản phẩm 3D: Tính năng nổi bật cho phép người dùng xem sản phẩm dưới dạng mô hình 3D, xoay, phóng to, thu nhỏ để xem chi tiết.
- Đánh giá sản phẩm: Cho phép người dùng đánh giá và bình luận về sản phẩm, giúp người mua khác có thêm thông tin tham khảo.
- Thống kê và báo cáo: Cung cấp các báo cáo thống kê về doanh thu, đơn hàng, sản phẩm bán chạy, giúp quản trị viên có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh.
- Tính năng cải tiến: Người dùng dễ dàng tương tác với cửa hàng thông qua chatbot và thử đồ online để tiết kiệm thời gian ra trực tiếp cửa hàng.

4.1.3 Kinh doanh

Đồ án không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một hệ thống kỹ thuật, mà còn hướng đến giá trị kinh doanh:

- Tạo ra trải nghiệm mua sắm khác biệt với tính năng 3D, thử đồ online giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi và giảm tỷ lệ trả hàng.
- Cung cấp giao diện quản trị trực quan, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý sản phẩm, đơn hàng và theo dõi hiệu quả kinh doanh.
- Thiết kế hệ thống có khả năng mở rộng, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

4.2 Đóng góp của đồ án

Đồ án đã có những đóng góp đáng kể trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực thương mại điện tử:

1. **Ứng dụng công nghệ 3D vào thương mại điện tử:** Đồ án đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả của việc tích hợp công nghệ 3D vào website bán hàng, mở ra hướng đi mới cho các doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam.
2. **Ứng dụng AI thử đồ online vào trang web:** Đồ án đã cải tiến được tính năng AI khi có thể giúp khách hàng thử đồ online thông qua hình thức gửi

ảnh để AI ghép và gửi phản hồi lại khách hàng ảnh khách hàng đang mặc sản phẩm. Điều này giúp mở ra hướng đi mới và sẽ giúp các doanh nghiệp thương mại điện tử phát triển hơn khi áp dụng AI vào.

3. **Mô hình kiến trúc tham khảo:** Kiến trúc hệ thống được thiết kế có thể làm mô hình tham khảo cho các đồ án thương mại điện tử tương tự, với sự phân tách rõ ràng giữa frontend và backend, cùng với việc tích hợp các công nghệ hiện đại.
4. **Quy trình phát triển và triển khai:** Đồ án đã xây dựng quy trình phát triển và triển khai hoàn chỉnh, từ thiết kế đến kiểm thử và vận hành, có thể áp dụng cho các đồ án phần mềm khác.

4.3 Hạn chế và hướng phát triển

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đồ án vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện trong tương lai:

4.3.1 Hạn chế

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống "Elegant Suits" vẫn còn một số hạn chế:

1. **Hiệu suất 3D trên thiết bị di động:** Hiện thị mô hình 3D trên thiết bị di động có cấu hình thấp còn chậm.
2. **Hiệu suất thử đồ online còn hạn chế:** Khi ghép ảnh thì còn có các hạn chế như không thể ghép khi ảnh sản phẩm có background cũng như ảnh có độ phức tạp lớn.
3. **Đa ngôn ngữ:** Hệ thống hiện chỉ hỗ trợ tiếng Việt, chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ.
4. **Tích hợp thanh toán:** Chưa tích hợp đầy đủ các cổng thanh toán trực tuyến.
5. **Tối ưu SEO:** Cần cải thiện thêm về SEO để tăng khả năng hiển thị trên các công cụ tìm kiếm.
6. **Phân tích dữ liệu:** Chưa có các công cụ phân tích dữ liệu nâng cao.
7. **Đăng nhập:** Hiện tại chỉ đăng nhập bằng email/password với email không kiểm duyệt, chưa có xác thực người dùng thông qua email.

4.3.2 Hướng phát triển

Dựa trên kết quả đạt được và hạn chế hiện tại, các hướng phát triển trong tương lai bao gồm:

1. **Tối ưu hóa 3D:** Cải thiện hiệu suất hiển thị 3D trên thiết bị di động, sử dụng kỹ thuật progressive loading.
2. **Nâng cấp model AI thử đồ:** Cải thiện bằng cách nâng cấp model có tính ghép ảnh cao hơn, điều kiện cho phép sẽ tạo một model AI riêng cho việc ghép ảnh người dùng và sản phẩm.
3. **Đa ngôn ngữ:** Bổ sung hỗ trợ đa ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, v.v.).
4. **Tích hợp thanh toán:** Tích hợp thêm các cổng thanh toán phổ biến như Momo, ZaloPay, VNPay, và các thẻ quốc tế.
5. **Tối ưu SEO:** Áp dụng các kỹ thuật SEO nâng cao, bao gồm schema markup, AMP, và cải thiện tốc độ trang.
6. **Phân tích dữ liệu:** Tích hợp công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics, Power BI để cung cấp insights về hành vi người dùng.
7. **Ứng dụng di động:** Phát triển ứng dụng di động native cho iOS và Android để cải thiện trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động.
8. **Tính năng AR (Augmented Reality):** Bổ sung tính năng AR cho phép người dùng "thử" sản phẩm trong môi trường thực tế.
9. **Cá nhân hóa:** Phát triển hệ thống đề xuất sản phẩm dựa trên AI để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm.
10. **Tích hợp mạng xã hội:** Cho phép đăng nhập bằng mạng xã hội và chia sẻ sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội.
11. **Hệ thống đánh giá và nhận xét:** Mở rộng hệ thống đánh giá với tính năng upload hình ảnh, video và phản hồi của cửa hàng.

4.4 Kiến nghị

Từ kết quả nghiên cứu và phát triển đề án, một số kiến nghị được đưa ra:

1. **Đối với doanh nghiệp thương mại điện tử:** Nên xem xét ứng dụng công nghệ 3D vào website bán hàng để tạo sự khác biệt và nâng cao trải nghiệm người dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang và nội thất. Bên cạnh đó cũng nên áp dụng AI thử đồ online vào các trang chi tiết sản

phẩm để tăng sự thích thú của người dùng, mang lại cảm giác tò mò, hài lòng khi AI phản hồi lại ảnh người dùng đang mặc sản phẩm.

2. **Đối với các nhà phát triển:** Cần chú trọng tối ưu hóa hiệu suất khi làm việc với công nghệ 3D trên web, đặc biệt là trên thiết bị di động, để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất. Bên cạnh đó về model AI thử đồ nên chọn các model đủ mạnh để phù hợp với nhu cầu tạo ảnh hoặc ghép ảnh, nếu được có thể tạo một model riêng để phù hợp với dự án.
3. **Đối với giáo dục:** Nên bổ sung các khóa học về WebGL, Three.js và các công nghệ 3D trên web vào chương trình đào tạo công nghệ thông tin, để sinh viên có thể tiếp cận với xu hướng công nghệ mới.

Tóm lại, đề án "Xây dựng website thương mại điện tử bán vest nam với tính năng hiển thị sản phẩm 3D" đã thành công trong việc kết hợp công nghệ 3D vào thương mại điện tử, tạo ra một nền tảng mua sắm trực tuyến hiện đại, trực quan và tương tác. Kết quả của đề án không chỉ có giá trị về mặt học thuật mà còn có tiềm năng ứng dụng thực tế trong lĩnh vực kinh doanh thời trang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Đình Ánh, Nguyễn Huy Cường, Mai Ngọc Thu, Trần Đăng Khoa, Phạm Hữu Kỳ, *Lập trình Web*, Giáo trình nội bộ, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH), năm 2025.

[2] Jos Dirksen, *Three.js Cookbook*, Nhà xuất bản Packt Publishing, năm 2015.

[3] agmmnn, *Awesome-blender*, GitHub, [Trực tuyến]. Truy cập tại: <https://github.com/agmmnn/awesome-blender>, ngày truy cập: 25/04/2025.